设 $f(x)=\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}$，则（　）。

(A) $f(x)$ 为偶函数

(B) $f(x)$ 为奇函数

(C) $f(x)$ 为无界函数

(D) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$

入手角度　把 x 换成 $-x$ 检查奇偶性，再用共轭式估计函数值和无穷远处的极限。

推导

两个根号内分别是 $(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$ 和 $(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$，所以定义域为 $\mathbb{R}$。换元后两项交换，故 $f(-x)=-f(x)$。又 $f(1)=\sqrt{3}-1\neq 0$，因此 f 为奇函数，排除 A。

有理化得到

$$f(x)=\frac{2x}{\sqrt{1+x+x^2}+\sqrt{1-x+x^2}}.$$

分母大于 $|x+\frac{1}{2}|+|x-\frac{1}{2}|\geq 2|x|$，从而 $|f(x)|<1$，排除 C。当 $x\to-\infty$ 时，分子、分母同除以 $|x|$，得

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{-2}{\sqrt{1+1/x+1/x^2}+\sqrt{1-1/x+1/x^2}}=-1,$$

排除 D。

答案　B

设数列 $\{x_n\}$ 单调递减，$\{y_n\}$ 单调递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$，则（　　）。

(A) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于同一极限

(B) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于 0

(C) $\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散

(D) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散

入手角度　先用差数列的单调性确定 x_n 和 y_n 的大小，再给各自补出所需的界。

推导

设 $d_n = x_n - y_n$。因为 x_n 递减而 y_n 递增，所以 d_n 递减。对每个固定的 n，都有 $d_m \le d_n$（$m \ge n$）。令 $m \to \infty$，得 $0 \le d_n$。于是

$$y_1 \le y_n \le x_n \le x_1.$$

由单调有界定理，$x_n \to L_x$，$y_n \to L_y$。已知 $d_n \to 0$，故 $L_x - L_y = 0$，这也排除了 C、D。取 $x_n = 1 + 1/n$、$y_n = 1 - 1/n$，两者满足题设且同趋于 1，因此 B 不成立。

答案　A

设 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm1,\\ 0, & x=\pm1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ （　　）。

(A) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均连续

(B) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均间断

(C) 在 $x=-1$ 处间断，在 $x=1$ 处连续

(D) 在 $x=-1$ 处连续，在 $x=1$ 处间断

入手角度　分别检查两个分段点。反正切有界，可以压住 $x=-1$ 处的振荡，而在 $x=1$ 处需计算两侧极限。

推导

当 $x\to -1$ 时，在去心邻域内有

$$|f(x)|\le \frac{\pi}{2}|x+1|\longrightarrow 0.$$

因 $f(-1)=0$，故 f 在 -1 处连续。

当 $x\to 1$ 时，$x+1\to 2$。由 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，可知 $1/(x^2-1)$ 从左趋于 $-\infty$，从右趋于 $+\infty$。因此

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=-\pi,\qquad \lim_{x\to 1^+} f(x)=\pi.$$

两侧极限不同，故 f 在 1 处为跳跃间断。

答案　D

设常数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\arctan x - ax - b) = 0$，则（　　）。

(A) $a = 1,\ b = 1$

(B) $a = \pi,\ b = -1$

(C) $a = \dfrac{\pi}{2},\ b = -1$

(D) $a = \dfrac{\pi}{2},\ b = 1$

入手角度　先除以 x 确定一次项系数，再把反正切与 $\pi/2$ 的差化为小量。

推导

原式趋于 0，再除以 x，有

$$0=\lim_{x\to+\infty}\left(\arctan x-a-\frac{b}{x}\right)=\frac{\pi}{2}-a.$$

故 $a=\pi/2$。当 $x>0$ 时，$\arctan x-\pi/2=-\arctan(1/x)$，于是

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)=-\lim_{t\to0^+}\frac{\arctan t}{t}=-1.$$

原极限等于 $-1-b$，因此 $b=-1$，且这组值确实使原极限为 0。

答案　C

设 f 和 φ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，f 连续，$x=a$ 是 φ 的跳跃间断点。下列说法错误的是（　）。

(A) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续

(B) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点

(C) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续

(D) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点

入手角度　用跳跃间断点的两个有限单侧极限表示乘积和复合的单侧极限。

推导

设 $u=\varphi(a-)$、$v=\varphi(a+)$，则 $u\neq v$。由于 f 连续，$f\varphi$ 的两侧极限是 $f(a)u$ 和 $f(a)v$。若 $f(a)\neq 0$，两侧极限不同，出现跳跃间断。若 $f(a)=0$，两侧极限与 $(f\varphi)(a)$ 都等于 0，此时乘积连续。因此 A 可能成立，B 不可能成立。

复合函数的两侧极限分别为 $f(u)$、$f(v)$，而其在 a 处的函数值为 $f(\varphi(a))$。例如，取 φ 在 a 左侧为 -1，右侧为 1，且 $\varphi(a)=0$。若 $f(t)\equiv 1$，则 $f\circ\varphi$ 连续，C 可能成立。若 $f(t)=t^2$，则两侧极限均为 1，函数值为 0，D 也可能成立。

答案　B

设 $f(x)=x(x+1)\cdots(x+20)$，则（　）。

(A) $f'(-1)>0,\ f'(-2)>0$

(B) $f'(-1)>0,\ f'(-2)<0$

(C) $f'(-1)<0,\ f'(-2)<0$

(D) $f'(-1)<0,\ f'(-2)>0$

入手角度　把零点对应的线性因子单独提出来。求该点的导数时，其余因子的乘积直接决定符号。

推导

对 $k=1,2$，写 $f(x)=(x+k)P_k(x)$，其中 $P_k(x)=\prod_{0\le j\le 20,\,j\neq k}(x+j)$。由乘积求导或导数定义得

$$f'(-k)=P_k(-k)=\prod_{\substack{0\le j\le 20\\ j\neq k}}(j-k).$$

在 $k=1$ 时仅 $j=0$ 给出负因子，所以 $f'(-1)=-19!<0$。在 $k=2$ 时 $j=0,1$ 给出两个负因子，所以 $f'(-2)=2\cdot 18!>0$。

答案　D

设 $y=f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$。当 $\Delta x\to 0$ 时，f 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 Δx 的（　）无穷小。

(A) 同阶但不等价

(B) 等价

(C) 低阶

(D) 高阶

入手角度　用微分公式把 $\mathrm{d}y$ 写成 Δx 的倍数，再看两者的比值。

推导

自变量的微分 $\mathrm{d}x=\Delta x$，所以

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Delta x,\qquad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\frac{1}{2}.$$

比值的极限有限且非零，符合“同阶”的定义。等价要求比值趋于 1，高阶要求比值趋于 0，低阶则要求其倒数趋于 0。因此只满足同阶。

答案　A

设 f 在 $x=0$ 的某邻域内有定义。函数 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在

(B) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$

(C) f 在 $x=0$ 处可导

(D) f 在 0 处的两个单侧极限均存在且互为相反数

入手角度　直接写乘积在 0 处的导数差商，区分 $|\sin x|/x$ 的左右极限。

推导

设 $F(x)=f(x)|\sin x|$，则 $F(0)=0$，所以

$$\frac{F(x)-F(0)}{x}=f(x)\frac{|\sin x|}{x}.$$

当 $x\to 0^+$ 时，第二因子趋于 1，当 $x\to 0^-$ 时，第二因子趋于 -1。

若 $F'(0)=L$ 存在，在两侧分别将差商除以 $|\sin x|/x$，得 $f(0+)=L$、$f(0-)=-L$。反之，若这两个有限单侧极限互为相反数，写成 $f(0+)=L$、$f(0-)=-L$，则差商的两侧极限均为 L，故 $F'(0)=L$。这也说明条件只涉及 f 的两侧极限。

答案　D

曲线 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-2$ 处取得极值，且在点 $(1,0)$ 处与直线 $y=-3x+3$ 相切，则（　　）。

(A) $a=1,\ b=-8,\ c=6$

(B) $a=-1,\ b=-8,\ c=-6$

(C) $a=1,\ b=8,\ c=-6$

(D) $a=-1,\ b=8,\ c=-6$

入手角度　将极值点、切点坐标和切线斜率分别写成三个等式，解出参数后检查极值确实存在。

推导

记 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$，则 $P'(x)=3x^2+2ax+b$。题意分别给出

$$P'(-2)=12-4a+b=0,\quad P(1)=1+a+b+c=0,\quad P'(1)=3+2a+b=-3.$$

由第一式、第三式得 $b=4a-12=-6-2a$，所以 $a=1$、$b=-8$，代入中间的等式得 $c=6$。此时 $P'(x)=(x+2)(3x-4)$，在 -2 左侧附近为正，在其右侧附近为负，故 -2 确为极大值点。$P(1)=0$、$P'(1)=-3$ 也给出了所需切线。

答案　A

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且对任意 $x\in(0,1)$ 有 $f''(x)\neq 0$，则（　　）。

(A) f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点

(B) f' 在 $(0,1)$ 内没有零点

(C) f' 在 $(0,1)$ 内有唯一零点

(D) f' 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点

入手角度　先对 f 用罗尔定理找导数零点，再对 f' 用罗尔定理证明唯一性。

推导

f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$。若还有另一个零点 ζ，则对 f' 在以 ξ,ζ 为端点的区间上应用罗尔定理，得到某个内部点 η 满足 $f''(\eta)=0$，与已知条件矛盾。所以 f' 恰有一个零点。

条件不保证 f 自身有零点。例如 $f(x)=1+(x-\tfrac12)^2$ 满足题设，但在 $[0,1]$ 上始终大于零。

答案　C

已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}=$_____。

入手角度　先由已知差商推出 $f(x)\to b$，再用指数函数的中值定理处理指数差。

推导

因为

$$f(x)-b=(x-a)\frac{f(x)-b}{x-a},$$

而差商趋于有限值 A，故 $f(x)\to b$。当 $f(x)\neq b$ 时，对 $t\mapsto \mathrm{e}^{t}$ 在以 $f(x)$ 和 b 为端点的区间上用拉格朗日中值定理，有

$$\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}=\mathrm{e}^{\theta_x}\big(f(x)-b\big),$$

其中 θ_x 介于 $f(x)$ 与 b 之间。当 $f(x)=b$ 时，取 $\theta_x=b$，等式仍成立。由于 $\theta_x\to b$，两边除以 $x-a$ 后取极限，得到 $A\mathrm{e}^{b}$。

答案　$A\mathrm{e}^{b}$

设 f 在 $x=1$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$_____。

入手角度　先用连续性求出 $f(1)$，再把原差商改写成 $f'(1)$ 的定义式。

推导

原差商有有限极限，且 $\ln x \to 0$，所以 $f(x)-5x+2 \to 0$。由 f 在 1 处连续可得 $f(1)=3$。对 $x \neq 1$，有

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{f(x)-5x+2}{\ln x}\,\frac{\ln x}{x-1}+5.$$

两因子的极限分别为 1 和 1，因此左边的极限存在且等于 6。

答案　6

设 $\begin{cases} x = f(\arctan t) - \pi, \\ y = f(\mathrm{e}^{-2t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导且 $f'(0) \neq 0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0} =$ _____。

入手角度　分别计算 x, y 对参数 t 在 0 处的导数，再取它们的比值。

推导

由于 $\arctan 0 = \mathrm{e}^{0} - 1 = 0$，链式法则给出

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = f'(0)\cdot 1, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = f'(0)\cdot(-2).$$

已知 $f'(0) \neq 0$，所以 $x'(0) \neq 0$，可以取参数导数的比值。具体地，将 $(y(t)-y(0))/(x(t)-x(0))$ 的分子、分母同时除以 t 并令 $t \to 0$，得到 $y'(0)/x'(0) = -2$，其中分母在 0 的去心邻域内非零。

答案　-2

设 $y = y(x)$（$0 < y < \pi$）由方程 $y\sin x - \cos(x+y) = 0$ 确定，则 $y''(0) =$ _____。

入手角度　先由原方程确定 $y(0)$，再隐式求导两次，在 $x=0$ 处逐步代值。

推导

令 $F(x,y)=y\sin x-\cos(x+y)$。由 $F(0,y(0))=0$ 及 $0<y(0)<\pi$，知 $y(0)=\pi/2$。在该点 $F_y=1$，所以方程在附近确定光滑的隐函数。

对 $y\sin x-\cos(x+y)=0$ 求导，得

$$y'\sin x+y\cos x+\sin(x+y)(1+y')=0.$$

代入 $x=0$，得到 $\pi/2+1+y'(0)=0$，即 $y'(0)=-\pi/2-1$。再求导得

$$y''\sin x+2y'\cos x-y\sin x+\cos(x+y)(1+y')^2+\sin(x+y)y''=0.$$

在 $x=0$ 处只剩 $2y'(0)+y''(0)=0$，所以 $y''(0)=\pi+2$。

答案　$\pi+2$

对 $x > -1$ 且 $x \neq 0$，设 $\xi = \xi(x)$ 为 $f(t) = \ln(1+t)$ 在以 $0, x$ 为端点的区间上满足拉格朗日中值定理的中值点，则 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\xi(x)}{x} =$ _____。

入手角度　用中值定理的等式解出 $\xi(x)$，再处理 $\xi(x)/x$ 中的二阶差。

推导

由于 $f'(t)=1/(1+t)$，中值定理给出

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{1+\xi(x)}.$$

这对正、负的 x 都成立。解得

$$\frac{\xi(x)}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\frac{(x-\ln(1+x))/x^2}{\ln(1+x)/x}.$$

分母趋于 1。分子的极限可用洛必达法则计算。分子和分母 x^2 都趋于 0，其导数之比为

$$\frac{1-1/(1+x)}{2x}=\frac{1}{2(1+x)}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

所以所求极限为 $1/2$。

答案　$\dfrac{1}{2}$

设 f 在 x_0 处有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=1$，$f''(x_0)=2$，$f'''(x_0)=3$。设 $x=g(y)$ 是 $y=f(x)$ 在 x_0 附近的反函数，$y_0=f(x_0)$，则 $g'''(y_0)=$ _____。

入手角度　从恒等式 $f(g(y))=y$ 连续求导三次，每次都代入 y_0 得到下一阶导数。

推导

已知 $f'(x_0)=1$，且 f 在附近有三阶连续导数，所以局部反函数 g 也有三阶连续导数。第一次求导得 $f'(g(y))g'(y)=1$，所以 $g'(y_0)=1$。第二次求导得

$$f''(g(y))(g'(y))^2+f'(g(y))g''(y)=0,$$

代入 y_0 得 $2+g''(y_0)=0$，即 $g''(y_0)=-2$。第三次求导得

$$f'''(g(y))(g'(y))^3+3f''(g(y))g'(y)g''(y)+f'(g(y))g'''(y)=0.$$

代入 $g(y_0)=x_0$ 和已求的导数，得 $3+3\cdot 2\cdot 1\cdot(-2)+g'''(y_0)=0$，因此 $g'''(y_0)=9$。

答案　9

求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x^{3}},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right).$$

入手角度　第（1）问先用中值定理提出指数差的系数。第（2）问先通分，把核心极限化成 $(x-\sin x)/x^3$。

推导

(1) 对指数函数用拉格朗日中值定理，有

$$\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{\theta_x}(\tan x-x),$$

其中 θ_x 介于 x 和 $\tan x$ 之间，故 $\mathrm{e}^{\theta_x}\to 1$。又由洛必达法则及 $\tan x/x\to 1$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

所以本问极限为 $1/3$。

(2) 在 0 的去心邻域内，通分得

$$\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\cos x\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2\frac{x-\sin x}{x^3}.$$

前两因子趋于 1。对最后一项使用洛必达法则，并利用 $1-\cos x=2\sin^2(x/2)$，得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

答案　(1) $\dfrac{1}{3}$，(2) $\dfrac{1}{6}$。

设曲线由参数方程 $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ 确定。对 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

入手角度　先计算参数导数之比。求二阶导数时，对这个比值关于 t 求导后再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。

推导

由参数方程，$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 1-\cos t$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = \sin t$。题设 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 保证 $1-\cos t \neq 0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1-\cos t}.$$

商的求导法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right) = \frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2} = -\frac{1}{1-\cos t}.$$

将上式除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，即得所求二阶导数。

答案　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\sin t}{1-\cos t}$，　$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\dfrac{1}{(1-\cos t)^2}$。

设

$$f(x)=\begin{cases}|x|^{p}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad p\in\mathbb{R}.$$

分别求使 f 在 $x=0$ 处连续、可导，以及使 f' 在 $x=0$ 处连续的 p 的取值范围。

入手角度　依次检查函数值、原点差商和去心邻域的导函数。用使正弦或余弦等于 1 的趋零数列验证各条件的必要性。

推导

连续。若 $p>0$，则 $|f(x)|\le |x|^p\to 0=f(0)$。反之，令 $u_n=1/(2n\pi+\pi/2)$。这时 $\sin(1/u_n)=1$，所以 $f(u_n)=u_n^p$，当 $p\le 0$ 时不趋于 0。

可导。原点差商为 $\operatorname{sgn}(x)|x|^{p-1}\sin(1/x)$。当 $p>1$ 时，由夹逼定理可得 $f'(0)=0$。当 $p\le 1$ 时，沿 u_n，差商等于 u_n^{p-1}，不趋于 0；沿 $v_n=1/(2n\pi)$，差商恒为 0。因此差商无有限极限。

导函数连续。先要求 $p>1$。对 $x\neq 0$ 求导得

$$f'(x)=p\operatorname{sgn}(x)|x|^{p-1}\sin\frac{1}{x}-|x|^{p-2}\cos\frac{1}{x}.$$

若 $p>2$，两项都趋于 $0=f'(0)$。若 $1<p\le 2$，沿 v_n，有 $f'(v_n)=-v_n^{p-2}$，不趋于 0，故 f' 在 0 处不连续。

答案　连续当且仅当 $p>0$，可导当且仅当 $p>1$，导函数连续当且仅当 $p>2$。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。证明下列结论。

(1) 存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$。

(2) 对任意整数 $n\geq 2$，存在 $\xi\in(0,1-\frac{1}{n}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$。

入手角度　把等式改写成连续的差函数有零点，并利用等分点上的差值总和为零。

推导

(1) 令 $H(t)=f(t+\frac{1}{2})-f(t)$，定义在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上。由 $f(0)=f(1)$ 知 $H(\frac{1}{2})=-H(0)$。若 $H(0)=0$，可取 $\xi=\frac{1}{2}$。否则两端值异号，由介值定理可取 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$ 使 $H(\xi)=0$。

(2) 对整数 $n\geq 2$，令 $h=1/n$，$H(t)=f(t+h)-f(t)$，它在 $[0,1-h]$ 上连续。等分点上的差相加得到

$$\sum_{k=0}^{n-1}H(kh)=\sum_{k=0}^{n-1}\big(f((k+1)h)-f(kh)\big)=f(1)-f(0)=0.$$

若存在 $1\leq k\leq n-1$ 使 $H(kh)=0$，则可取 $\xi=kh>0$。否则各个正节点的值均非零。如果其中有异号的两个值，介值定理给出两正节点之间的零点；如果这些值同号，则 $H(0)$ 与它们异号，可在 0 与 h 之间取零点。三种情况所得 ξ 均在 $(0,1-h]$ 内。

答案　两问所需的 ξ 均存在。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$、$f(1)=1$。证明下列结论。

(1) 存在 $0<\xi_1<\xi_2<1$，使 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$。

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$。

入手角度　第（1）问用两个等长区间的割线斜率相加。第（2）问用柯西中值定理配出 $f(\eta)f'(\eta)$ 和 η。

推导

(1) 分别在 $[0,\frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2},1]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理，可取 $\xi_1\in(0,\frac{1}{2})$、$\xi_2\in(\frac{1}{2},1)$ 使

$$f'(\xi_1)=2\big(f(\tfrac{1}{2})-f(0)\big),\qquad f'(\xi_2)=2\big(f(1)-f(\tfrac{1}{2})\big).$$

相加得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2(f(1)-f(0))=2$，且 $0<\xi_1<\xi_2<1$。

(2) 在 $[0,1]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理，可取 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=f(1)-f(0)=1$。再对 $F(x)=f(x)^2$ 与 $G(x)=x^2$ 应用柯西中值定理。它们满足连续及可导条件，且 $G'(x)=2x\neq 0$ $(0<x<1)$，所以存在 $\eta\in(0,1)$，使

$$\frac{2f(\eta)f'(\eta)}{2\eta}=\frac{F(1)-F(0)}{G(1)-G(0)}=1=f'(\xi).$$

两边乘以 η，即得所需等式。

答案　两问所需的中值点均存在。

设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上可导。记 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 分别为 f 在两个端点处的右导数和左导数。

(1) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

(2) 若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，证明对严格介于二者之间的任意实数 μ，均存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\mu$。

入手角度　由端点导数符号排除闭区间极值在端点取得，再用费马定理。第二问将目标斜率 μ 从导数中减去。

推导

(1) 先设 $f'_+(a)>0$、$f'_-(b)<0$。当 $h>0$ 足够小时，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}>0,\qquad \frac{f(b-h)-f(b)}{-h}<0.$$

所以 $f(a+h)>f(a)$、$f(b-h)>f(b)$，两端点均不能取得最大值。f 在闭区间上连续，必取得最大值，故存在最大值点 $\xi\in(a,b)$。由费马定理，$f'(\xi)=0$。若 $f'_+(a)<0$、$f'_-(b)>0$，对 $-f$ 应用上述论证，同样得到 $f'(\xi)=0$。

(2) 设 $H(x)=f(x)-\mu x$。则

$$H'_+(a)=f'_+(a)-\mu,\qquad H'_-(b)=f'_-(b)-\mu.$$

因为 μ 严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间，两式异号。由第（1）问，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $H'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\mu$。

答案　两问所需的 ξ 均存在。

函数 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$，$x\in\mathbb{R}$，是（　）。

(A) 单调函数

(B) 周期函数

(C) 偶函数

(D) 有界函数

入手角度　先判定奇偶性，再用连续性和无界性排除其余性质。

推导

因 $|(-x)\sin(-x)| = |x\sin x|$，且 $\cos(-x) = \cos x$，故 $f(-x) = f(x)$，函数为偶函数。它不是常函数，因为 $f(0) = 0$ 而 $f(\pi/2) > 0$；定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶单调函数只能是常函数，所以 f 不单调。该函数连续，若为周期函数则必有界；但取 $x_k = 2k\pi + \pi/2$（$k \geq 0$），有 $f(x_k) = x_k \to +\infty$，故无界且非周期。

答案　C

若 $x \to +\infty$ 时 $|f(x)|$ 与 $|g(x)|$ 均趋于 $+\infty$，则此时（　）。

(A) $f - g$ 为无穷小

(B) $f + g$ 为无穷大

(C) $g/f \to 1$

(D) $(f+g)/(fg)$ 为无穷小

入手角度　用正负交替的大量级函数检验各选项。

推导

令 $f(x)=x$、$g(x)=-x$，则 $|f|,|g|\to+\infty$，但 $f+g=0$，不是无穷大，排除 B。令 $f(x)=x$、$g(x)=x^2$，则 $f-g$ 不趋于零，$g/f\to+\infty$，排除 A、C。一般有

$$\frac{f+g}{fg}=\frac{1}{f}+\frac{1}{g},$$

其右端绝对值不超过 $1/|f|+1/|g|\to 0$，故 D 正确。

答案　D

设 $c>0$，$f(x)=\begin{cases}x^2-7, & |x|\le c,\\ -6/|x|, & |x|>c.\end{cases}$ 使 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续的 c 有（　）。

(A) 1 个
(B) 2 个
(C) 3 个
(D) 4 个

入手角度　只需在分界点匹配两段函数值与极限。

推导

在 $x=c$ 处，连续要求 $c^2-7=-6/c$；在 $x=-c$ 处条件相同。因此

$$c^3-7c+6=0=(c-1)(c-2)(c+3).$$

结合 $c>0$，得 $c=1$ 或 $c=2$，共有两个值。

答案　B

下列关于数列的结论中，错误的是（　）。

(A) 若 $a_n \to a > 1$，则存在 $M > 1$，使充分大的 n 满足 $a_n > M$

(B) 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$ 且 $a < b$，则充分大的 n 满足 $a_n < b_n$

(C) 若 $a_n \to a$ 且对所有 n 有 $M \le a_n \le N$，则 $M \le a \le N$

(D) 若 $a_n \to a \neq 0$，则充分大的 n 满足 $a_n > a - 1/n$

入手角度　分别用极限定义验证前三项，再用收敛到非零数列举反例。

推导

A 正确：取 $M=(a+1)/2>1$，由 $a_n\to a$，充分大的 n 有 $a_n>M$。B 正确：$b_n-a_n\to b-a>0$，故充分大的 n 有 $a_n<b_n$。C 由极限保序定理成立。D 错：取 $a_n=1-2/n$，则 $a_n\to 1\neq 0$，但对每个 n 均有 $a_n<1-1/n$。

答案　D

对有界数列 $\{x_n\},\{y_n\}$，二者至少有一个趋于 0，是 $x_n y_n \to 0$ 的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　分别用趋零的一列和趋零的乘积条件核对充分性与必要性。

推导

若 $x_n \to 0$ 且 y_n 有界，则 $x_n y_n \to 0$；若 $y_n \to 0$ 且 x_n 有界，结论也成立，故条件充分。它非必要：令 $(x_n, y_n) = (1, 0)$（n 为奇数），$(x_n, y_n) = (0, 1)$（n 为偶数）。两数列均有界，乘积恒为零，但 x_n, y_n 均不趋于零。

答案　A

设 φ 有界，$f(x)=\begin{cases}(1-\cos x)/x, & x>0,\\ x^2\varphi(x), & x\le 0.\end{cases}$ 则 f 在 $x=0$ 处（　　）。

(A) 可导

(B) 连续但不可导

(C) 极限存在但不连续

(D) 极限不存在

入手角度　分别计算左右极限及在零点的导数差商。

推导

当 $x \to 0^+$，$(1-\cos x)/x \to 0$；当 $x \to 0^-$，有界性给出 $|x^2\varphi(x)| \le Cx^2 \to 0$。又 $f(0)=0$，故 f 连续。右侧导数差商为

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

而左侧差商 $x\varphi(x) \to 0$，故不可导，答案为连续但不可导。

答案　B

设 $f'(x)$ 存在，$a, b \in \mathbb{R}$。则 $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+ah) - f(x-bh)}{h} =$ (　　)。

(A) $(a+b)f'(x)$

(B) $(a-b)f'(x)$

(C) $af'(x)$

(D) $bf'(x)$

入手角度　将两个函数值分别在 x 处作一阶展开。

推导

由可导性，$f(x+ah)=f(x)+af'(x)h+o(h)$，且 $f(x-bh)=f(x)-bf'(x)h+o(h)$。两式相减再除以 h，极限为 $(a+b)f'(x)$。

答案　A

设 f 在 a 处可导。$|f(x)|$ 在 a 处不可导的充分条件是（　　）。

(A) $f(a)=f'(a)=0$

(B) $f(a)=0,\ f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)>0,\ f'(a)>0$

(D) $f(a)<0,\ f'(a)<0$

入手角度　利用 $f(a)=0$ 时绝对值差商左右符号相反。

推导

若 $f(a)=0$ 且 $f'(a)=L\neq 0$，则

$$\frac{|f(a+h)|-|f(a)|}{h}=\frac{|Lh+o(h)|}{h}.$$

当 $h\to 0^+$，极限为 $|L|$；当 $h\to 0^-$，极限为 $-|L|$，不相等，故 $|f|$ 在 a 处不可导。条件 A 不是充分条件：取 $a=0, f(x)=x^2$，则 $|f(x)|=x^2$ 可导。条件 C、D 也不是充分条件，因为 $f(a)\neq 0$ 时，连续性保证 f 在 a 的某邻域内不变号，故 $|f|$ 在该邻域等于 f 或 $-f$，因而可导。

答案　B

设 f 在 0 的邻域内连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 f 在 0 处（　）。

(A) 不可导

(B) 可导且导数非零

(C) 有极小值

(D) 有极大值

入手角度　先用给定比值确定函数的二阶小量，再计算导数定义。

推导

由 $f(0)=0$ 且 $1-\cos x \sim x^2/2$，有 $f(x)\sim x^2$。于是

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=0,$$

故可导且导数为零。并且在充分小的去心邻域内 $f(x)>0$，连同 $f(0)=0$ 可知 0 为局部极小值点。

答案　C

下列关于函数可导性的命题中，正确的是（　）。

(A) 若 f, g 在 x_0 处均不可导，则 $f+g$ 在 x_0 处必不可导

(B) 若 f, g 在 x_0 处均不可导，则 fg 在 x_0 处必不可导

(C) 若 g 在 x_0 处可导，f 在 $g(x_0)$ 处不可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处可能可导

(D) 若 g 在 x_0 处不可导，f 在 $g(x_0)$ 处可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处必不可导

入手角度　用反例逐项检验不可导函数的和、积与复合。

推导

取 $x_0=0$。A 错：令 $f(x)=|x|$、$g(x)=-|x|$，两者在 0 均不可导，但 $f+g=0$ 可导。B 错：令 $f(x)=g(x)=|x|$，乘积为 x^2，可导。C 正确：令 $g(x)=x^2$、$f(u)=|u|$，则 g 在 0 可导、f 在 $g(0)=0$ 不可导，但 $f(g(x))=x^2$ 可导。D 错：令 $g(x)=|x|$、$f(u)=u^2$，则 g 在 0 不可导、f 在 $g(0)=0$ 可导，而 $f(g(x))=x^2$ 可导。

答案　C

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1\cdot 1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}=_____。$$

入手角度　把每一项改写成相邻阶乘之差后望远镜求和。

推导

因 $k\cdot k!=(k+1)!-k!$，故

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} k\,k!}{(n+1)!}=\frac{(n+1)!-1!}{(n+1)!}=1-\frac{1}{(n+1)!}\longrightarrow 1.$$

答案　1

若 $f(x)=\begin{cases}(\sin 2x+\mathrm{e}^{2ax}-1)/x, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 0 处连续，则 $a=$_____。

入手角度　由连续条件令非零点处的极限等于定义值。

推导

展开 $\sin 2x = 2x + o(x)$、$\mathrm{e}^{2ax} - 1 = 2ax + o(x)$，故 $x \neq 0$ 时函数趋于 $2 + 2a$。连续性要求 $a = 2 + 2a$，解得 $a = -2$。

答案　-2

设 $a>0,\ a\neq 1$。使 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p(a^{1/x}-a^{1/(x+1)})$ 存在且为有限值的 p 的取值范围为 _____。

入手角度　两项指数值分别趋于 1，相减时直接对指数函数用中值定理，保留两个指数的精确差。

推导

设 $u=\ln a/x$、$v=\ln a/(x+1)$。由拉格朗日中值定理，$\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^v=\mathrm{e}^{\xi}(u-v)$，其中 ξ 介于 u,v 之间。故

$$a^{1/x}-a^{1/(x+1)}=\mathrm{e}^{\xi}\frac{\ln a}{x(x+1)}\sim\frac{\ln a}{x^2},$$

因 $a\neq 1$，系数非零。乘 x^p 后有限极限存在当且仅当 $p\leq 2$（$p<2$ 极限为 0，$p=2$ 极限为 $\ln a$）。

答案　$p\leq 2$

若 $f(x)=\sin^2 x\cdot \mathrm{e}^{x}\cos x\cdot \ln(2+x)$，则 $f''(0)=$_____。

入手角度　把 $\sin^2 x$ 单独提出。它在 0 处的函数值和一阶导数都为零，二阶乘积求导只剩一项。

推导

设 $g(x)=\sin^2 x$，$h(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x\ln(2+x)$。由 $g'(x)=2\sin x\cos x$ 得 $g(0)=g'(0)=0$、$g''(0)=2$，且 $h(0)=\ln 2$。因此

$$f''(0)=g''(0)h(0)+2g'(0)h'(0)+g(0)h''(0)=2\ln 2.$$

答案　$2\ln 2$

设 f 是 $g(x)=\mathrm{e}^{x}+\ln x$ $(x>0)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 在横坐标为 e 的点处的切线为 _____。

入手角度　先反解 g 的值，再用反函数求導公式。

推导

当 $x=\mathrm{e}$，有 $g(1)=\mathrm{e}+\ln 1=\mathrm{e}$，故 $f(\mathrm{e})=1$。又 $g'(1)=\mathrm{e}+1$，所以 $f'(\mathrm{e})=1/(\mathrm{e}+1)$。切线为

$$y-1=\frac{x-\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1},\qquad y=1+\frac{x-\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}.$$

答案　$y=1+(x-\mathrm{e})/(\mathrm{e}+1)$

设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}-1, & x<1,\\ x^{2}+(\mathrm{e}-2)x, & x\geq 1.\end{cases}$ 在 $[0,3]$ 上满足拉格朗日中值定理的中值点 $\xi=$ _____。

入手角度　由分段点连续可导条件求出参数，再分别解中值定理方程。

推导

在 $x=1$ 连续要求 $\mathrm{e}-1=1+(\mathrm{e}-2)$，成立；左、右导数分别为 e 与 $2+\mathrm{e}-2=\mathrm{e}$，故全区间可导。拉格朗日斜率为

$$\frac{f(3)-f(0)}{3}=\frac{9+3(\mathrm{e}-2)}{3}=\mathrm{e}+1.$$

在 $0<\xi<1$ 时 $f'(\xi)=\mathrm{e}^{\xi}<\mathrm{e}$，无解；在 $1<\xi<3$ 时 $f'(\xi)=2\xi+\mathrm{e}-2$，令其等于 $\mathrm{e}+1$ 得 $\xi=3/2$。

答案　$3/2$

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n+k},\quad (2)\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n}k}-\sqrt{\sum_{k=1}^{n-1}k}\right),\quad (3)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}.$$

入手角度　第一问对分母作一致夹逼；第二问有理化；第三问作部分分式裂项。

推导

(1) 对 $1\le k\le n$，有 $n^2+n\le n^2+n+k\le n^2+2n$，因此

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n+k}\le\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}.$$

两端均趋于 $1/2$，由夹逼定理，所求极限为 $1/2$。

(2) 有理化得

$$\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}-\sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}=\frac{n}{\sqrt{n(n+1)/2}+\sqrt{n(n-1)/2}}\longrightarrow\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(3) 因 $1/(4k^2-1)=\frac{1}{2}(1/(2k-1)-1/(2k+1))$，部分和为 $\frac{1}{2}(1-1/(2n+1))$，极限为 $1/2$。

答案　$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\frac{1}{2}$

求各题中的 $\mathrm{d}y$。

(1) $y=\varphi(\arctan(1/x))$，其中 φ 可导。

(2) y 由 $\mathrm{e}^{x+y}=y\sin x$ 确定，在 $\mathrm{e}^{x+y}-\sin x\neq 0$ 处求微分。

(3) $x=2t,\ y=5t^2+1$，将结果写成关于 $\mathrm{d}x$ 的式子。

入手角度　逐项使用链式法则、隐函数求导及参数微分。

推导

(1) 令 $u=\arctan(1/x)$，则 $u'=-1/(1+x^2)$，故

$$\mathrm{d}y=-\frac{\varphi'(\arctan(1/x))}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

(2) 对 $\mathrm{e}^{x+y}=y\sin x$ 求导，得 $\mathrm{e}^{x+y}(1+y')=y'\sin x+y\cos x$，因此

$$y'=\frac{y\cos x-\mathrm{e}^{x+y}}{\mathrm{e}^{x+y}-\sin x},\qquad \mathrm{d}y=\frac{y\cos x-\mathrm{e}^{x+y}}{\mathrm{e}^{x+y}-\sin x}\,\mathrm{d}x.$$

(3) $\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}t$，且 $\mathrm{d}y=10t\,\mathrm{d}t$，故 $\mathrm{d}y=5t\,\mathrm{d}x=\frac{5}{2}x\,\mathrm{d}x$。

设 $f(x)=\begin{cases} ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0. \end{cases}$ 求使 f' 在 0 处连续、但 $f''(0)$ 不存在的 a,b,c。

入手角度　先令函数及一阶导数在拼接点连续，再比较二阶导数的两侧极限。

推导

函数连续要求 $c=0$。左右导数相等要求 $b=1$，此时 $f'(0)=1$，且 f' 在 0 连续。计算 $f''(0)$ 的左右差商，左侧趋于 $2a$，右侧趋于 -1，故 $f''(0)$ 存在当且仅当 $2a=-1$。题意要求其不存在，因此参数为 $c=0, b=1, a\neq -1/2$。

证明下列结论。

(1) 若 f 在 $[0,3]$ 上连续，$f(0)+f(1)+f(2)=3$ 且 $f(3)=1$，则存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=f(3)$。

(2) 若 g 在 $[0,1]$ 上二阶可导，曲线 $y=g(x)$ 与连接两端点的弦在区间内部相交，则存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $g''(\eta)=0$。

入手角度　第一问用连续函数的零点定理；第二问将弦差函数的三个零点连续应用罗尔定理两次。

推导

(1) 令 $h(x)=f(x)-1$。若区间 $[0,2]$ 内无 h 零点，由连续性 h 在该区间恒正或恒负。若恒正，则 $f(0)+f(1)+f(2)>3$，矛盾；若恒负则三项和小于 3，也矛盾。故存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=1=f(3)$。

(2) 令 $\ell(x)=(1-x)g(0)+xg(1)$ 为弦，$h=g-\ell$。端点有 $h(0)=h(1)=0$，且内部相交点给出 $c\in(0,1)$ 使 $h(c)=0$。对 h 在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上分别应用罗尔定理，得到 $u\in(0,c)$、$v\in(c,1)$ 使 $h'(u)=h'(v)=0$。h' 在 $[u,v]$ 上连续且在 (u,v) 内可导，再用罗尔定理可得 $\eta\in(u,v)$ 使 $h''(\eta)=0$。由于 $\ell''=0$，故 $g''(\eta)=0$。

设 $0 < a < b$，f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$。证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$，分别使 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 和 $2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0$。

入手角度　将两条待证等式分别化为乘积函数的导数为零，再用罗尔定理。

推导

令 $F(x)=x^2 f(x)$，则 $F(a)=F(b)=0$。罗尔定理给出 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2 f'(\xi)=0$。因 $\xi>0$，除以 ξ 得 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

令 $H(x)=f(x)\mathrm{e}^{-x^2}$。端点 $H(a)=H(b)=0$，由罗尔定理存在 $\eta\in(a,b)$ 使

$$H'(\eta)=\mathrm{e}^{-\eta^2}\big(f'(\eta)-2\eta f(\eta)\big)=0.$$

因指数因子非零，得 $2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0$。

设 $0<x_1<\pi$，$x_{n+1}=\sin x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限，再求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}/x_n)^{1/x_n^2}$。

入手角度　先用单调有界性求数列极限。乘方极限取对数后，核心是 $(x-\sin x)/x^3$。

推导

对 $0<x<\pi$ 有 $0<\sin x<x$，故 x_n 严格递减且下有界，收敛到 $L\ge 0$。由递推连续性 $L=\sin L$，在 $[0,\pi)$ 唯一解为 $L=0$。

由洛必达法则，$(x-\sin x)/x^3$ 与 $(1-\cos x)/(3x^2)$ 的极限相同，均为 $1/6$。令 $v=\sin x/x-1$，则 $v/x^2\to -1/6$。由 $\ln(1+v)/v\to 1$，

$$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}\longrightarrow -\frac{1}{6}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{1/x_n^2}=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n^2}\ln\frac{\sin x_n}{x_n}\right)=\mathrm{e}^{-1/6}.$$

在 $(0,\pi/2)$ 上设 $f(x)=\cos(\sin x)$，$g(x)=\sin(\cos x)$，则（　　）。

(A) f,g 均递减

(B) f 递减，g 递增

(C) f,g 均递增

(D) f 递增，g 递减

入手角度　对复合函数分别求导，利用正弦和余弦的符号判断单调性。

推导

在 $0<x<\pi/2$ 上，$\sin x,\cos x>0$。有

$$f'(x)=-\sin(\sin x)\cos x<0,\qquad g'(x)=\cos(\cos x)(-\sin x)<0,$$

因为 $0<\sin x,\cos x<\pi/2$，所以两函数均递减。

答案　A

当 $x \to 0$ 时，$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 是（　　）。

(A) 无穷大

(B) 无穷小

(C) 有界但非无穷小

(D) 无界但非无穷大

入手角度　分别构造趋于零的子列和绝对值无界的子列。

推导

取 $x_k=(\pi/2+2k\pi)^{-1}\to 0$，则 $|x_k^{-2}\sin(1/x_k)|=x_k^{-2}\to\infty$；取 $y_k=(k\pi)^{-1}\to 0$，表达式为零。因此它无界但不趋于无穷大。

答案　D

当 $x \to 0$ 时，若 $\mathrm{e}^{x} - \dfrac{1+ax^{2}}{1+bx}$ 与 x^{3} 是同阶无穷小，则（　）。

(A) $a=\frac{1}{2},\ b=1$

(B) $a=-\frac{1}{2},\ b=-1$

(C) $a=\frac{1}{2},\ b=-1$

(D) $a=-\frac{1}{2},\ b=1$

入手角度　先通分，把同阶条件转成一个光滑分子的极限。依次判断一、二阶导数必须为何值，再检查三阶项。

推导

令 $N(x)=(1+bx)\mathrm{e}^{x}-1-ax^{2}$。分母 $1+bx$ 趋于 1，故同阶条件等价于 $N(x)/x^{3}$ 有非零有限极限。于是 $N(x)/x\to 0$ 和 $N(x)/x^{2}\to 0$。因 $N(0)=0$，前者给出 $N'(0)=0$，后者两次用洛必达法则给出 $N''(0)/2=0$。

而 $N'(0)=1+b$、$N''(0)=1+2b-2a$，所以 $b=-1$、$a=-1/2$。此时 $N'''(0)=1+3b=-2$。再用洛必达法则得

$$\lim_{x\to 0}\frac{N(x)}{(1+bx)x^{3}}=\frac{N'''(0)}{6}=-\frac{1}{3}.$$

所以所求参数也满足同阶条件。

答案　B

函数 $f(x)=\dfrac{1/x-1/(x+1)}{1/(x-1)-1/x}$ 的可去间断点个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

入手角度　先化简有理式，再检查原式排除的点是否有有限极限。

推导

在原式有定义处，

$$f(x)=\frac{1/[x(x+1)]}{1/[x(x-1)]}=\frac{x-1}{x+1}.$$

原式在 $x=-1,0,1$ 均无定义。化简式在 $x=-1$ 有极点，在 $x=0,1$ 均有有限极限，因此可去间断点共 2 个。

答案　C

设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为两个数列。下列结论中，正确的是（　）。

(A) 若二者均无界，则 $\{x_n+y_n\}$ 无界

(B) 若二者均无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界

(C) 若一者有界、一者无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界

(D) 若二者均为无穷大量，则 $\{x_n y_n\}$ 为无穷大量

入手角度　以反例分别排除前三项，再检验无穷大量乘积性质。

推导

取 $x_n = n, y_n = -n$，两列无界而和恒为 0，排除 A。令奇数项的 $(x_n, y_n) = (n, 0)$、偶数项的 $(x_n, y_n) = (0, n)$，两列仍无界而乘积恒为 0，排除 B。取 $x_n = n, y_n = 1/n$，一列无界一列有界而乘积恒为 1，排除 C。

若 $|x_n|, |y_n| \to \infty$，则对任意 $M > 0$，充分大的 n 同时满足 $|x_n| > \sqrt{M}$ 和 $|y_n| > \sqrt{M}$，所以 $|x_n y_n| > M$。

答案　D

设 $x_0 \neq 0$，f 在 x_0 的邻域内有定义。f 在 x_0 可导是 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{xf(x_0) - x_0 f(x)}{x - x_0}$ 存在的（　　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　把极限改写为函数差商，利用 $x_0 \neq 0$。

推导

令 $h = x - x_0$，则

$$\frac{xf(x_0) - x_0 f(x)}{x - x_0} = f(x_0) - x_0 \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

因 $x_0 \neq 0$，此极限存在当且仅当 $f'(x_0)$ 存在，故为充要条件。

答案　C

设 f 有一阶连续导数，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$。$f(0)=0$ 是 F 在 0 处可导的（　　）。

(A) 充要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　考察绝对值正弦在零点附近造成的左右差商。

推导

若 $f(0)=0$，则 $f(x)=f'(0)x+o(x)$，且 $f(x)|\sin x|=O(x^2)$，故 $F'(0)=f'(0)$。若 $f(0)\neq 0$，则 $f(x)|\sin x|$ 的左右差商分别趋于 $f(0)$ 与 $-f(0)$，左右导数不等。因此 $f(0)=0$ 是 F 在 0 处可导的充要条件。

答案　A

设对所有 $x \in (-\delta, \delta)$ 有 $|f(x)| \le x^2$，其中 $\delta > 0$。则 0 是（　　）。

(A) 间断点

(B) 连续但不可导点

(C) 可导点且 $f'(0) = 0$

(D) 可导点且 $f'(0) \neq 0$

入手角度　直接用导数定义估计零点差商。

推导

由 $|f(0)|\le 0$ 得 $f(0)=0$。当 $x\neq 0$ 时，

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le |x|\longrightarrow 0,$$

所以 $f'(0)=0$，零点可导。

答案　C

设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h)^2}{h|h|}$ 存在。则（　　）。

(A) 左导数存在，右导数未必存在

(B) 右导数存在，左导数未必存在

(C) 左、右导数均存在

(D) 左、右导数均未必存在

入手角度　先由商有界推出 $f(0)=0$，再比较正、负方向的商。

推导

题设极限存在，故商在零点附近有界，从而 $f(h)^2=O(h^2)$，即 $f(h)\to 0$。由连续性 $f(0)=0$。设题设极限为 L。右侧商非负，左侧商非正，故若两侧极限相同，只能 $L=0$。又

$$\frac{f(h)^2}{h|h|}=\begin{cases}(f(h)/h)^2, & h>0,\\ -(f(h)/h)^2, & h<0,\end{cases}$$

于是两侧 $f(h)/h\to 0$，左右导数均存在且为零。

答案　C

设 f 在 1 的邻域内可导，f' 严格递减，且 $f(1)=f'(1)=1$。在该邻域内，除 $x=1$ 外，有（　）。

(A) 两侧均有 $f(x)<x$

(B) 两侧均有 $f(x)>x$

(C) 左侧 $f(x)<x$，右侧 $f(x)>x$

(D) 左侧 $f(x)>x$，右侧 $f(x)<x$

入手角度　对 $f(x)-x$ 使用导数严格递减所给出的斜率比较。

推导

令 $h(x)=f(x)-x$，则 $h(1)=h'(1)=0$，且 $h'=f'-1$ 严格递减。若 $x<1$，在 $[x,1]$ 上 $h'(t)>0$，故 $h(1)-h(x)>0$，即 $h(x)<0$；若 $x>1$，则 $h'(t)<0$，故 $h(x)-h(1)<0$。两侧均有 $f(x)<x$。

答案　A

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2+1}{\mathrm{e}^x+x^3}(\sin x+\cos x)=_____。$$

入手角度　估计有理因子趋于零，并利用三角因子的有界性。

推导

有 $0 \le (x^3+x^2+1)/(\mathrm{e}^x+x^3) \to 0$，而 $|\sin x+\cos x| \le \sqrt{2}$。由夹逼定理，极限为 0。

答案　0

设 $0 < a_1 < a_2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^{-n} + a_2^{-n})^{1/n} =$ _____。

入手角度　提取最大指数因子，再用 n 次方根极限。

推导

$$(a_1^{-n}+a_2^{-n})^{1/n}=a_1^{-1}\,(1+(a_1/a_2)^n)^{1/n}\longrightarrow a_1^{-1},$$

因为 $0<a_1/a_2<1$。

答案　$1/a_1$

$\lim\limits_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}=$ _____。

入手角度　对幂取对数，化为 $0\cdot\infty$ 型极限。

推导

当 $x\to\pi/2$ 时，$\ln(\sin x)=\frac{1}{2}\ln(1-\cos^2 x)\sim-\frac{1}{2}\cos^2 x$，且 $\tan x\cos^2 x=\sin x\cos x\to 0$。故 $\tan x\ln(\sin x)\to 0$，原极限为 1。

答案　1

$f(x)=\cos|x|+x|x|$ 在 0 处存在的最高阶导数的阶数为 _____。

入手角度　写成分段式，检查二阶导数在零点的差商。

推导

因 $\cos|x|=\cos x$，故 $f(x)=\cos x+x|x|$。函数一阶导数在零点存在且为 0。而

$$\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\frac{-\sin h+2|h|}{h},$$

右极限为 1、左极限为 -3，故二阶导数不存在，最高阶为一阶。

答案　1

设 f 对任意 x 均满足 $f(1+x)=af(x)$，且 $f'(0)=b$，$ab\neq 0$。则 $f'(2)=$_____。

入手角度　连续使用函数方程的差商，逐步建立相邻点的导数关系。

推导

由 $f(1+h)=af(h)$ 及 $f(1)=af(0)$，得

$$f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=a\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=ab.$$

再由 $f(2+h)=af(1+h)$ 及 $f(2)=af(1)$，同理得 $f'(2)=af'(1)=a^2b$。

答案　a^2b

若曲线 $y = x^2 \ln x$ 和 $y = a/x$（$a \neq 0$）相切，则 $a =$ _____。

入手角度　令两曲线函数值相等且导数相等。

推导

相切点 $x_0>0$ 满足

$$x_0^2\ln x_0=\frac{a}{x_0},\qquad 2x_0\ln x_0+x_0=-\frac{a}{x_0^2}.$$

消去 a 得 $2\ln x_0+1=-\ln x_0$，故 $x_0=\mathrm{e}^{-1/3}$，代回得 $a=x_0^3\ln x_0=-1/(3\mathrm{e})$。

答案　$-1/(3\mathrm{e})$

判断 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性，并求它的反函数。

入手角度　根号与 x 的和、差互为倒数。这个关系既能判断奇偶性，也能消去指数等式里的根号。

推导

定义域是 $\mathbb{R}$。由于 $(\sqrt{1+x^2}-x)(\sqrt{1+x^2}+x)=1$，$f(-x)=\ln(1/(\sqrt{1+x^2}+x))=-f(x)$，所以 f 为奇函数。

令 $y=f(x)$，得 $\mathrm{e}^{y}=\sqrt{1+x^2}+x$，同时 $\mathrm{e}^{-y}=\sqrt{1+x^2}-x$，两式相减即得 $x=(\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y})/2$。反过来，对任意实数 y 取此 x，有 $\sqrt{1+x^2}=(\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y})/2$，代回确得 $f(x)=y$。故 $f^{-1}(y)=(\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y})/2$，定义域为 $\mathbb{R}$。

下面两个递推数列均取 $x_1 = 1,\ x_2 = 2$。分别求它们的极限。

$$(1)\quad x_{n+2} = \frac{3x_{n+1} - x_n}{2}, \qquad (2)\quad x_{n+2} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2}.$$

入手角度　两种递推都可以用相邻两项的差化为等比数列，再用有限等比和恢复 x_n。

推导

设 $d_n = x_{n+1} - x_n$，则 $d_1 = 1$。第（1）问将递推式减去 x_{n+1}，得 $d_{n+1} = d_n/2$。第（2）问同样相减，得 $d_{n+1} = -d_n/2$。

两问分别令 $r = 1/2$、$r = -1/2$。则 $d_n = r^{n-1}$，所以

$$x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k = 1 + \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r}.$$

因为 $|r| < 1$，两问的极限分别为 $1 + 2 = 3$ 和 $1 + 2/3 = 5/3$。

设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明 $f^{(n)}(0)$ 对任意正整数 n 都存在，并求其值。

入手角度　归纳证明函数在零点所有阶导数为零。

推导

对 $x \neq 0$，令 $t = 1/x$。由链式法则，若 $f^{(n)}(x) = P_n(t)\mathrm{e}^{-t^2}$，则 $f^{(n+1)}(x) = P_{n+1}(t)\mathrm{e}^{-t^2}$，其中

$$P_{n+1}(t) = -t^2 P_n'(t) + 2t^3 P_n(t).$$

从 $P_0(t) = 1$ 出发，每个 P_n 都是多项式。指数衰减快于任意多项式增长，因此 $tP_n(t)\mathrm{e}^{-t^2} \to 0$ $(|t| \to \infty)$。

已知 $f(0) = 0$。若 $f^{(n-1)}(0) = 0$，代入差商便有

$$f^{(n)}(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x} = 0.$$

归纳得到任意正整数 n 均有 $f^{(n)}(0) = 0$。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,\ f(1)=1$。证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=2(1-x_0)$，并证明存在不同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)(1+f'(\eta))=2$。

入手角度　用零点定理构造交点，再在两段分别使用拉格朗日中值定理。

推导

取 $H(x)=f(x)-2(1-x)$。因 $H(0)=-2, H(1)=1$，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=2(1-x_0)$。分别在 $[0,x_0]$ 与 $[x_0,1]$ 应用拉格朗日中值定理，得到 $\xi\in(0,x_0)$、$\eta\in(x_0,1)$，满足

$$f'(\xi)=\frac{2(1-x_0)}{x_0},\qquad f'(\eta)=\frac{2x_0-1}{1-x_0}.$$

于是两点不同，且 $f'(\xi)(1+f'(\eta))=2$。

设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\ln(\mathrm{e}^{x_n}-1)-\ln x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限。

入手角度　先证明递推正且递减，再由固定点方程求极限。

推导

对 $x>0$，由 $\mathrm{e}^x-1>x$ 得 $x_{n+1}=\ln((\mathrm{e}^{x_n}-1)/x_n)>0$。又 $\mathrm{e}^x-1<xe^x$（因 $1-e^{-x}<x$），故 $x_{n+1}<x_n$。所以数列收敛于某 $L\geq 0$。若 $L>0$，连续取极限得 $L=\ln((\mathrm{e}^L-1)/L)$，等价于 $L\mathrm{e}^L=\mathrm{e}^L-1$，即 $1-e^{-L}=L$，与 $1-e^{-L}<L$ 矛盾。故 $L=0$。

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$。证明在 (a,b) 内存在不同的 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$，$f''(\eta)=0$。

入手角度　由端点导数乘积确定两端同号，再分别使用罗尔定理和拉格朗日定理。

推导

设 $p=f'_+(a), q=f'_-(b)$，$pq>0$，故二者同号。因 $f(a)=f(b)=0$ 且 f 连续，罗尔定理给出 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。

若 $p,q>0$，则 f 在 a 右侧充分近处为正、在 b 左侧充分近处为负。分别对 $[a,u]$、$[v,b]$ 用拉格朗日定理（取 u,v 足够靠近端点），得到两点处 $f'>0$；再由 $f(u)>0>f(v)$ 在 $[u,v]$ 用拉格朗日定理，得到一点处 $f'<0$。因此在这两个正导数点之间，连续函数 f' 取得负的内点最小值 $f'(\eta)<0$，不同于任何满足 $f'(\xi)=0$ 的 Rolle 点，且 $f''(\eta)=0$。若 $p,q<0$，同理先从两端邻域得到 $f'<0$，再取 u,v 使 $f(u)<0<f(v)$，在 $[u,v]$ 得到正导数点；f' 遂在内点取得非零正的最大值，所得 η 与 Rolle 点不同且 $f''(\eta)=0$。

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$，则（　　）。

(A) $a=1,\ b=1$

(B) $a=-1,\ b=1$

(C) $a=1,\ b=-1$

(D) $a=-1,\ b=-1$

入手角度　多项式除法后比较常数项和一次项。

推导

$$\frac{x^2}{x+1}=x-1+\frac{1}{x+1},\qquad \frac{x^2}{x+1}-ax-b=(1-a)x-(1+b)+\frac{1}{x+1}.$$

极限为零要求 $a=1,b=-1$。

答案　C

当 $x \to 0$ 时，$(x - \sin x)\tan x$ 比 $\ln(1 + x^n)$ 高阶，而 $\ln(1 + x^n)$ 比 x^2 高阶。则正整数 $n =$（　　）。

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1

入手角度　比较各因子的首个非零阶。

推导

由洛必达法则，$(x-\sin x)/x^3$ 的极限等于 $(1-\cos x)/(3x^2)$ 的极限，即 $1/6$。又 $\tan x \sim x$，所以 $(x-\sin x)\tan x \sim x^4/6$。而 $\ln(1+x^n) \sim x^n$。前者与对数之比趋于 0 要求 $4 > n$；对数与 x^2 之比趋于 0 要求 $n > 2$。唯一符合的正整数为 3。

答案　B

当 $x \to 1$ 时，若 $1 - \dfrac{m}{1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1}} \sim x - 1$，则正整数 $m =$（　　）。

(A) 2　　(B) 3

(C) 4　　(D) 5

入手角度　通分后分子是有限和在 1 处的增量。除以 $x-1$，恰好得到该有限和的差商。

推导

设 $S(x)=1+x+\cdots+x^{m-1}$，则 $S(1)=m$。于是

$$\frac{1-m/S(x)}{x-1}=\frac{1}{S(x)}\frac{S(x)-S(1)}{x-1}\longrightarrow\frac{S'(1)}{m}=\frac{m-1}{2}.$$

与 $x-1$ 等价要求上述极限为 1，故 $m=3$。

答案　B

对每个 $\varepsilon>0$ 都有无穷多个 n 满足 $|x_n-a|<\varepsilon$，是 $x_n\to a$ 的（　　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　识别为数列有子列趋于 a 的条件。

推导

若 $x_n \to a$，则任意 $\varepsilon > 0$ 下充分大的 n 都满足 $|x_n - a| < \varepsilon$，因此满足条件的 n 有无穷多个。反过来，取 $x_n = 0, 1, 0, 1, \ldots$、$a = 0$，有无穷多个 x_n 等于 0，但整个数列发散。故该条件必要而不充分。

答案　B

设正项数列 $\{a_n\}$ 发散，下列数列中必发散的是（　）。

(A) $\{a_n + \sin n\}$

(B) $\{a_n/(1+a_n)\}$

(C) $\{\ln(a_n+1)\}$

(D) $\{a_n + 1/a_n\}$

入手角度　利用单调连续变换的反函数判断收敛性。

推导

若 $\ln(a_n+1)$ 收敛于有限值 L，则由 $a_n=\mathrm{e}^{\ln(a_n+1)}-1$ 可知 a_n 收敛到 $\mathrm{e}^{L}-1$，与题设矛盾。

其余选项可取发散的正项数列检验。A 取 $a_n=2-\sin n$，则和恒为 2。若 $\sin n\to L$，由 $\sin(n+2)+\sin n=2\cos 1\sin(n+1)$ 得 $L=0$，再由正弦加角公式得 $\cos n\to 0$，与 $\sin^2 n+\cos^2 n=1$ 矛盾。B 取 $a_n=n$，所得数列趋于 1。D 取 a_n 在 2 和 $1/2$ 间交替，所得数列恒为 $5/2$。

答案　C

设 f 为二阶可导的奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 内有 $f'(x)>0,\ f''(x)>0$。则在 $(-\infty,0)$ 内必有（　　）。

(A) $f'<0,\ f''<0$

(B) $f'<0,\ f''>0$

(C) $f'>0,\ f''<0$

(D) $f'>0,\ f''>0$

入手角度　使用奇偶函数导数的奇偶性。

推导

奇函数二阶可导，则 f' 为偶函数，f'' 为奇函数。因此对 $x<0$，有 $f'(x)=f'(-x)>0$，且 $f''(x)=-f''(-x)<0$。

答案　C

设 $y=\ln(1-2x)$，则 $y^{(10)}=$（　　）。

(A) $-\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$

(B) $\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$

(C) $-\dfrac{9!\,2^{10}}{(1-2x)^{10}}$

(D) $\dfrac{10!\,2^{9}}{(1-2x)^{10}}$

入手角度　按阶数归纳求对数函数的高阶导数。

推导

对 $n \geq 1$,

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\ln(1-2x) = -\frac{(n-1)!2^n}{(1-2x)^n}.$$

取 $n=10$ 得 $-9!2^{10}/(1-2x)^{10}$。

答案　C

设 f 连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f((1+\sin x)^2)-f(1+\sin x)}{x}=$（　　）。

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) -1

入手角度　由给定极限换元得到 f 在 1 处的导数。

推导

令 $t=2x-1$，则 $x-1=(t-1)/2$，题设给出 $f(t)/(t-1)\to 1$。因此 $f(t)\to 0$，由连续性得 $f(1)=0$，再由差商得 $f'(1)=1$。当 $x\to 0$ 时，令 $u=\sin x$，则 $u\sim x$，且

$$(1+u)^2-1=2u+u^2,\qquad (1+u)-1=u.$$

因此分子 $=f(1+2u+u^2)-f(1+u)=u+o(u)$，除以 x 趋于 1。

答案　C

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。下列结论正确的是（　）。

(A) 若 f' 在 (a,b) 有零点，则 f 在 $[a,b]$ 的两个不同点取值相同

(B) 若 $f(a)\neq f(b)$，则 f' 在 (a,b) 无零点

(C) 若 $f(a)<f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)>0$

(D) 若 $g=|f|$ 且 $g(a)=g(b)$，则 g' 在 (a,b) 有零点

入手角度　逐项检查端点值相等、导数零点及单调性的推论。

推导

若 $f(a)<f(b)$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=(f(b)-f(a))/(b-a)>0$，故 C 成立。

对 A、B 都可在 $[-1,1]$ 取 $f(x)=x^3$。它严格递增，端点函数值不同，且 $f'(0)=0$，两个选项都被反驳。对 D 在 $[-1,1]$ 取 $f(x)=x$。此时 $g=|x|$ 在两端值相等，但 g 在 0 处不可导，其他内部点导数为 ±1，所以 g' 没有零点。

答案　C

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。下列结论正确的是（　）。

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

入手角度　由 $f''>0$ 得导数严格递增，再用中值定理把弦斜率写成中间点的导数。

推导

由 $f''(x)>0$，f' 严格递增。拉格朗日定理给出 $c\in(0,1)$ 使 $f(1)-f(0)=f'(c)$。于是

$$f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1),$$

对应选项 B。

答案　B

当 $x \to 0$ 时，若 $1-\cos(1-\cos x) \sim ax^n$，则 $(a,n)=$ _____。

入手角度　连续使用余弦函数的二阶等价无穷小。

推导

当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \sim x^2/2$，再令 $u = 1-\cos x$，有 $1-\cos u \sim u^2/2$。所以

$$1-\cos(1-\cos x) \sim \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}x^4.$$

故 $(a, n) = (1/8, 4)$。

答案　$(1/8, 4)$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=$ _____。

入手角度　提出共同的因子 x，把两个根式的差写成同一函数在 $\pm 1/x$ 处的增量。

推导

令 $g(t)=(1+t)^{1/6}$。当 $x>1$ 时，

$$(x^6+x^5)^{1/6}-(x^6-x^5)^{1/6}=x\big(g(1/x)-g(-1/x)\big).$$

由拉格朗日中值定理，右端等于 $2g'(\xi_x)$，其中 $|\xi_x|<1/x$。因 g' 在 0 连续，极限为 $2g'(0)=1/3$。

答案　$1/3$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{\mathrm{e}^{x^4}-1}=_____。$$

入手角度　用指数函数的中值定理去掉外层指数。比较两个指数之差与 x^4 的比值。

推导

设 $H(x)=x^2-2+2\cos x$。指数函数的中值定理给出分子 $\mathrm{e}^{\xi}H(x)$，其中 ξ 介于 x^2 与 $2-2\cos x$ 之间，故 $\mathrm{e}^{\xi}\to 1$。分母满足 $\mathrm{e}^{x^4}-1\sim x^4$。再用洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{H(x)}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{12}.$$

所以原式的极限也为 $1/12$。

答案　$1/12$

设 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$，则 $f'(0)=$_____。

入手角度　将一次因子提出，再读取其余因子在零点的值。

推导

令 $g(x)=(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$，则 $f(x)=xg(x)$，所以

$$f'(0)=g(0)=(-1)(-2)\cdots(-99)=-99!.$$

答案　$-99!$

设 f 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$。则曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 _____。

入手角度　把给定极限写成 $f'(1)$ 的差商。

推导

令 $h=-x$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\frac{1}{2}f'(1).$$

题设极限为 -1，所以切线斜率 $f'(1)=-2$。

答案　-2

设对任意 x 有 $f(x)=kf(x+2)$，且 $f(x)=x(x^2-4)$ $(0\le x\le 2)$。若 f 在 0 处可导，则 $k=$_____。

入手角度　在零点左右分别用函数方程将函数值表达为同一多项式。

推导

当 $0 \le x \le 2$，$f(x) = x(x^2-4)$，故 $f(0)=0, f'_+(0) = -4$。对 x 充分接近 0 的负值，$f(x) = kf(x+2)$，所以

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} k\frac{f(2+x)-f(2)}{x} = kf'_-(2).$$

而 $f'_-(2) = 3(2)^2 - 4 = 8$，零点可导要求 $-4 = 8k$，故 $k = -1/2$。

答案　$-1/2$

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x\sin x}{x^2+x\sin(1/x)},\quad (2)\ \lim_{x\to0}(1-x^2)^{1/(1-\sqrt{1-x^2})},\quad (3)\ \lim_{x\to0^+}x^{\sin x}.$$

入手角度　分别化为等价无穷小或取对数处理幂指型。

推导

(1) 因 $|\sin x| \le 1$，分子分母除以 x^2 后均趋于 1，极限为 1。

(2) 令 $u = 1 - x^2 \to 1$，并对幂取对数：

$$\frac{\ln(1-x^2)}{1-\sqrt{1-x^2}} = \frac{\ln u}{1-\sqrt{u}} = \frac{\ln u}{1-u}(1+\sqrt{u}) \longrightarrow -2.$$

故极限为 e^{-2}。

(3) 取对数得 $\sin x \ln x \to 0$ $(x \to 0^+)$，故极限为 1。

求下列变化率。

(1) 气体以 $100\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率注入球形气球。设压力不变，求半径为 $10\,\mathrm{cm}$ 时半径的增长速率。

(2) 动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动，坐标轴单位为厘米，横坐标增长速率为 $30\,\mathrm{cm/s}$。求 P 经过 $(3, 4)$ 时其到原点的距离变化率。

入手角度　对球体体积和距离平方分别对时间求导。

推导

(1) $V=\frac{4}{3}\pi r^3$，故 $dV/dt=4\pi r^2 dr/dt$。在 $r=10$ 时

$$\frac{dr}{dt}=\frac{100}{400\pi}=\frac{1}{4\pi}\ \text{cm/s}.$$

(2) 曲线为 $y=4x^2/9$，且 $dx/dt=30$。距离 $s=(x^2+y^2)^{1/2}$，故

$$\frac{ds}{dt}=\frac{x+y(dy/dx)}{s}\frac{dx}{dt}.$$

在 $(3,4)$，$dy/dx=8x/9=8/3, s=5$，因此 $ds/dt=(3+32/3)30/5=82$ cm/s。

设 f 是周期为 5 的连续函数，在 $x=1$ 处可导，且当 x 充分接近 0 时有 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$。求曲线 $y=f(x)$ 在 $(6,f(6))$ 处的切线方程。

入手角度　周期性把点 6 移到 1，再将给定关系作一阶展开。

推导

由周期为 5，$f(6+h)=f(1+h)$，所以 $f(6)=f(1)$，且 $f'(6)=f'(1)$。令 $s=\sin x$，当 $x\to 0$ 时

$$f(1+s)-3f(1-s)=8x+o(x).$$

利用 f 在 1 可导，左侧为 $-2f(1)+4f'(1)s+o(s)$。令 $x\to 0$ 得 $f(1)=0$；再除以 x 取极限得 $4f'(1)=8$，即 $f'(1)=2$。切线为 $y=2(x-6)$。

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，$|f'(x)|<1$ 且 $a<f(x)<b$，令 $F(x)=(x+f(x))/2$。证明 F 有唯一不动点 $x_*\in(a,b)$，并证明从任意 $x_0\in[a,b]$ 出发的迭代 $x_{n+1}=F(x_n)$ 都收敛于 x_*。

入手角度　把不动点改写成 $F(x)-x$ 的零点。用这个差的符号确定迭代方向，再用 F 递增保证迭代不越过不动点。

推导

因 $a<f(x)<b$，F 将 $[a,b]$ 映入 (a,b)。设 $H(x)=F(x)-x$，则 $H(a)>0>H(b)$，由介值定理至少存在一个零点 $x_*\in(a,b)$。而 $H'(x)=(f'(x)-1)/2<0$，所以 H 严格递减，零点唯一。

又 $F'(x)=(1+f'(x))/2>0$，故 F 严格递增。若 $x_n<x_*$，由 $H(x_n)>0$ 得 $x_n<x_{n+1}$，由 $F(x_n)<F(x_*)$ 得 $x_{n+1}<x_*$。若 $x_n>x_*$，则同理有 $x_*<x_{n+1}<x_n$。初值等于 x_* 时迭代恒定。由此任意初值产生的数列都收敛，且由 F 连续，极限是 F 的不动点，只能为 x_*。

设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$，又存在 $\eta\in(-1,1)$ 使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

入手角度　对奇函数应用拉格朗日定理，并对辅助函数使用罗尔定理。

推导

因 $f(0)=0, f(1)=1$，在 $[0,1]$ 用拉格朗日定理得 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$。

令 $g(x)=f'(x)+f(x)-x$。由于 f 奇，f' 偶。故 $g(1)=f'(1)$，$g(-1)=f'(1)$，有 $g(-1)=g(1)$。由罗尔定理，存在 $\eta\in(-1,1)$ 使 $g'(\eta)=f''(\eta)+f'(\eta)-1=0$，即所求。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)| \le 1$，且在 $(0,1)$ 内取得最小值。证明 $|f'(0)| + |f'(1)| \le 1$。

入手角度　用内部最小点导数为零及二阶导数界控制两端导数。

推导

设 $c \in (0,1)$ 为 f 的最小点，则 $f'(c)=0$。由拉格朗日中值定理及 $|f''(x)| \le 1$，

$$|f'(0)| = |f'(0)-f'(c)| \le c, \qquad |f'(1)| = |f'(1)-f'(c)| \le 1-c.$$

相加即得 $|f'(0)|+|f'(1)| \le 1$。

函数 $f(x)=x\sin(1/x^2)$（$x\neq 0$）（　　）。

(A) 在 $|x|\to\infty$ 时为无穷大

(B) 在 $x\to 0$ 时为无穷大

(C) 在定义域上有界

(D) 在定义域上无界

入手角度　绝对值里的 x 与 $1/x^2$ 在两端表现相反。按 $|x|$ 是否大于 1 选用不同的正弦估计。

推导

若 $0<|x|\le 1$，由 $|\sin t|\le 1$ 得 $|f(x)|\le |x|\le 1$，并得 $x\to 0$ 时 $f(x)\to 0$。

若 $|x|\ge 1$，用 $|\sin t|\le |t|$ 得 $|f(x)|\le |x|/x^2=1/|x|\le 1$，所以 $|x|\to\infty$ 时也趋于 0。整个定义域上 $|f(x)|\le 1$。

答案　C

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^n-3x^{-n}}{x^n+x^{-n}}\sin\dfrac{1}{x}\ (x\neq 0)$。则 f（　　）。

(A) 仅有两个第一类间断点

(B) 仅有三个第一类间断点

(C) 有两个第一类间断点和一个第二类间断点

(D) 有一个第一类间断点和两个第二类间断点

入手角度　同乘 x^n，把数列极限化为 x^{2n}。根据 $|x|$ 划分区间，再逐个看分界点。

推导

分式为 $(2x^{2n}-3)/(x^{2n}+1)$。当 $0<|x|<1$ 时它趋于 -3，当 $|x|>1$ 时趋于 2，在 $x=\pm1$ 时恒为 $-1/2$。

故 f 在各开区间内连续。在 $x=\pm1$ 两侧的极限分别是系数 2 和 -3 乘以该点的 $\sin(1/x)$，二者都有限且不同，所以均为跳跃间断点。$x=0$ 附近的 $-3\sin(1/x)$ 即使只看右侧也没有极限，因此 0 为第二类间断点。

答案　C

设 $x_n, y_n > 0$ 且 $\mathrm{e}^{x_n} = x_n + \mathrm{e}^{y_n}$，$x_n \to 0$。则当 $n \to \infty$ 时（　）。

(A) y_n 比 x_n 高阶

(B) x_n 比 y_n 高阶

(C) 两者等价

(D) 两者同阶但不等价

入手角度　把两边的常数项和已知的一次项消去，再比较 $\mathrm{e}^{y_n}-1$ 与 x_n^2。

推导

由 $\mathrm{e}^{y_n}=\mathrm{e}^{x_n}-x_n\to 1$ 知 $y_n\to 0$。连续两次用洛必达法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{2x}=\frac{1}{2}.$$

所以 $\mathrm{e}^{y_n}-1=\mathrm{e}^{x_n}-1-x_n\sim x_n^2/2$。又 $\mathrm{e}^{y_n}-1\sim y_n$，故 $y_n\sim x_n^2/2$，从而 $y_n/x_n\to 0$。

答案　A

设 $x \to x_0$。f, g 的极限都不存在，是 $f+g, f-g$ 的极限恰有一个存在的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　把 $f+g$ 与 $f-g$ 看作一组可逆的线性变换。判定必要性用极限运算法则，判定充分性用振荡反例。

推导

若和、差中恰有一个极限存在，而 f 有极限，则从存在极限的那个式子可以先解出 g 的极限，再推出另一个式子也有极限，矛盾。若 g 有极限，同理。因此 f,g 都无极限是必要的。

取 $f(x)=\sin(1/(x-x_0))$、$g(x)=2f(x)$，则两函数均无极限，但 $f+g=3f$、$f-g=-f$ 也均无极限。因此条件不充分。

答案　B

设 f 在 0 处可导，$f'(0)\neq 0$，$f(0)=0$，且 $F(x)=\begin{cases} f(x)/x, & x\neq 0, \\ f(0), & x=0. \end{cases}$ 则 0 对于 F 是（　　）。

(A) 连续点
(B) 第一类间断点
(C) 第二类间断点
(D) 以上均不正确

入手角度　识别 $x \neq 0$ 时的 $f(x)/x$ 是点 0 的导数差商，再单独核对 $F(0)$。

推导

由于 $f(0) = 0$,

$$\lim_{x \to 0} F(x) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) \neq 0.$$

然而 $F(0) = f(0) = 0$。左右极限存在且相等，只需把 $F(0)$ 改成 $f'(0)$ 就能连续，所以 0 是可去间断点，属于第一类间断点。

答案　B

设 f 有任意阶导数且 $f'=f^2$，则对整数 $n>3$ 有 $f^{(n)}(x)=$（　　）。

(A) $nf^{n+1}(x)$

(B) $n!f^{n+1}(x)$

(C) $f^{2n}(x)$

(D) $n!f^{2n}(x)$

入手角度　反复求导时，每次链式求导产生一个新的整数因子，而 $f'=f^2$ 使幂次恰好增加 1。

推导

$n=1$ 时 $f'=1!f^2$。若 $f^{(n)}=n!f^{n+1}$，则

$$f^{(n+1)}=n!(n+1)f^nf'=(n+1)!f^{n+2}.$$

数学归纳法给出一切正整数 n 的公式。

答案　B

设 $f(x)=x\ (x\le 1)$，且当 $\frac{n+1}{n}<x\le\frac{n}{n-1}\ (n=2,3,\dots)$ 时有 $f(x)=\frac{n+1}{n}$。则 $x=1$ 是 f 的（　）。

(A) 第一类间断点

(B) 第二类间断点

(C) 连续但不可导点

(D) 可导点

入手角度　阶梯函数的右侧差商随区间变化。写出区间对 $x-1$ 的两端限制，再夹逼差商。

推导

$f(1)=1$，左侧差商恒为 1。对右侧，若 $1/n < x-1 \le 1/(n-1)$，则 $f(x)-1=1/n$，因此

$$\frac{n-1}{n} \le \frac{f(x)-f(1)}{x-1} < 1.$$

当 $x \to 1^+$ 时所属区间的 $n \to \infty$，右导数也是 1。两侧导数相同，f 在 1 处可导。

答案　D

设 f 在 $(-1,1)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$。下列结论中必成立的是（　）。

(A) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 存在

(B) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 不存在

(C) $f'(0)=0,\ f''(0)=2$

(D) $f(0)$ 是极小值

入手角度　用 $f(x)/x^2 \to 1$ 直接判断 $f(x)$ 的符号。涉及导数的更强结论，用具有同样函数渐近式的例子检验。

推导

由连续性 $f(0)=0$。在 0 的充分小去心邻域，$f(x)/x^2 > 1/2$，因此 $f(x)>0$，0 是严格极小点。

虽然 $f'(0)=\lim_{x\to 0} x[f(x)/x^2]=0$，但二阶导数未必存在。取 $f(x)=x^2+x^3\sin(1/x)$（在 0 取 0），则 $f'(x)/x = 2+3x\sin(1/x)-\cos(1/x)$ 无极限，排除 A 和 C。取 $f(x)=x^2$，则该极限存在，排除 B。

答案　D

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 $|f'(x)|<1$。下列命题中正确的是（　）。

(1) 对不同的 $x_1,x_2\in[a,b]$，$|f(x_1)-f(x_2)|<|x_1-x_2|$。

(2) 必有 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。

(3) 若 $f(a)=a$，则对 $x\in(a,b]$ 有 $f(x)<x$。

(4) 若 $f((a+b)/2)=0$，则对 $x\in[a,b]$ 有 $|f(x)|<(b-a)/2$。

(A) (1)(3)　　(B) (1)(4)

(C) (1)(3)(4)　　(D) (2)(3)(4)

入手角度　导数的绝对值严格小于 1，意味着任意两点间的纵坐标差小于横坐标差。先证明这个通用估计。

推导

由拉格朗日中值定理，对 $x_1 \neq x_2$ 有 $|f(x_1)-f(x_2)| = |f'(\xi)||x_1-x_2| < |x_1-x_2|$，所以 (1) 成立。取 $f(x) = x/2$ 可见 (2) 不成立。

若 $f(a) = a$，则 $f(x) - a \leq |f(x)-f(a)| < x - a$，得到 (3)。令 $m = (a+b)/2$。若 $f(m) = 0$，则 $x \neq m$ 时 $|f(x)| < |x-m| \leq (b-a)/2$，而 $x = m$ 时 $|f(x)| = 0$，所以 (4) 也成立。

答案　C

设 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。记 $A=f'(1)$、$B=f(1)-f(0)$、$C=f(0)-f(-1)$，则（　）。

(A) $A>C>B$

(B) $B>A>C$

(C) $A>B>C$

(D) $C>B>A$

入手角度　把两个函数增量分别看作两个区间的割线斜率，再用 $f''>0$ 比较对应导数。

推导

对 $[0,1]$ 和 $[-1,0]$ 分别用中值定理，得 $B=f'(\xi)$、$C=f'(\eta)$，其中 $0<\xi<1$，$-1<\eta<0$。

由于 $f''>0$，f' 严格递增。由 $\eta<\xi<1$ 即得 $f'(1)>f'(\xi)>f'(\eta)$。

答案　C

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big[(x+2)\ln(x+2)-2(x+1)\ln(x+1)+x\ln x\big]$，结果为 _____。

入手角度　括号是 $F(x)=x\ln x$ 的二阶差分。把它拆成一阶差分的差，连续使用两次中值定理。

推导

设 $G(t)=F(t+1)-F(t)$。对 G 在 $[x,x+1]$ 用中值定理，得 $G(x+1)-G(x)=G'(\xi)$，其中 $x<\xi<x+1$。再对 F' 在 $[\xi,\xi+1]$ 用中值定理，得 $G'(\xi)=F''(\eta)=1/\eta$，其中 $x<\eta<x+2$。

故原式是 x/η。当 $x>0$ 时，它夹在 $x/(x+2)$ 与 1 之间。

答案　1

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)+\cos x-1}{x^4}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)-1}{2x^2}=$ _____。

入手角度　目标式等于 $(f(x)-1/2)/x^2$。把题设分子中的二次主项补出来，剩下的纯三角部分单独求极限。

推导

$$\frac{2f(x)-1}{2x^2}=\frac{x^2f(x)+\cos x-1}{x^4}-\frac{\cos x-1+x^2/2}{x^4}.$$

第一项趋于 0。对第二项的分式逐次用洛必达法则，四次求导后得到 $\cos x/24$，故第二个分式趋于 $1/24$。

答案　$-\dfrac{1}{24}$

当 $x \to 0$ 时，若 $x - \sin x \cos x \sim a x^b$，则 $(a, b) =$ _____。

入手角度　先找相消后留下的首个非零阶。分子的导数可直接化为 $2\sin^2 x$。

推导

由洛必达法则及 $\sin x/x \to 1$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{3}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2=\frac{2}{3}.$$

该极限有限且非零，确定了幂次 $b=3$ 与系数 $a=2/3$。

答案　$(2/3,\,3)$

当 $x \to 0$ 时，$\mathrm{e}^{x} + \ln(1-x) - 1$ 与 x^{n} 同阶，则正整数 $n =$ _____。

入手角度　指数与对数相加时前几阶会抵消。检查在 0 点前几次求导的值，确定首个非零阶。

推导

设 $F(x)=\mathrm{e}^{x}+\ln(1-x)-1$。有 $F(0)=0$，且 $F'(0)=1-1=0$，$F''(0)=1-1=0$。第三阶导数为 $F'''(x)=\mathrm{e}^{x}-2/(1-x)^{3}$，在 0 处为 -1。三次应用洛必达法则得 $F(x)/x^{3}\to -1/6$。

答案　3

球形细胞的体积以每天 $400\,\mu\mathrm{m}^3$ 的速率增长。半径为 $10\,\mu\mathrm{m}$ 时，半径的增长速率为 _____ 微米/天。

入手角度　体积和半径都随时间改变。先写球体体积与半径的关系，再对时间求导。

推导

设时间为 t，半径为 $r(t)$，则 $V(t)=4\pi r(t)^3/3$，所以

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4\pi r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

代入 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t=400$ 和 $r=10$，得 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=400/(4\pi\cdot 100)$。

答案　$1/\pi$ 微米/天

设 $y=f(x)$ 由 $x=t^2+1,\ y=4t-t^2\ (t\geq 0)$ 确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\big[f((2n+1)/n)-3\big]=$ _____。

入手角度　$(2n+1)/n = 2 + 1/n$，而常数 3 恰好是 $f(2)$，所以可直接识别为差商。

推导

参数 $t=1$ 时 $x=2$、$y=3$。原式可写作

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(2+1/n)-f(2)}{1/n} = f'(2).$$

在 $t=1$ 处 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 2t \neq 0$，因此 $f'(2) = (4-2t)/(2t)\big|_{t=1} = 1$。

答案　1

解答下列两问。

(1) 若对任意 $x \neq 0$ 有 $af(x) + bf(1/x) = c/x$，$|a| \neq |b|$，求 $f(x)$ 并证明 f 为奇函数。

(2) 设 $a > 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + a^n}$。

入手角度　第一问用 x 与 $1/x$ 互换凑成方程组。第二问用 1 与 a^n 中较大的一项控制和。

推导

(1) 把 x 换成 $1/x$，得 $af(1/x)+bf(x)=cx$。用原式乘 a，新式乘 b 后相减，得到

$$(a^2-b^2)f(x)=c(a/x-bx).$$

由于 $|a|\neq|b|$，$f(x)=c(a/x-bx)/(a^2-b^2)$。其中 $1/x$ 与 x 均为奇函数，定义域关于原点对称，故 $f(-x)=-f(x)$。

(2) 令 $m=\max\{1,a\}$，则 $m^n\le 1+a^n\le 2m^n$。取 n 次方根得 $m\le(1+a^n)^{1/n}\le 2^{1/n}m$，两端趋于 m，所以极限为 $\max\{1,a\}$。

证明对每个正整数 n 有 $\dfrac{1}{n}-\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{2n^2}$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}(1+k/n^2)$。

入手角度　用一个辅助函数同时给出 $\ln(1+t)$ 的上下界。对乘积取对数后，估计每项与 k/n^2 的差。

推导

当 $t>0$，$\phi(t)=t-\ln(1+t)$ 满足 $\phi(0)=0$、$\phi'(t)=t/(1+t)>0$。再设 $H(t)=t^2/2-\phi(t)$，则 $H(0)=0$、$H'(t)=t^2/(1+t)>0$，因此 $0<\phi(t)<t^2/2$。取 $t=1/n$ 即得题设不等式。

设 $P_n=\prod_{k=1}^{n}(1+k/n^2)$。逐项应用上界，

$$0<\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}-\ln P_n<\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^4}\le\frac{1}{2n}.$$

而 $\sum k/n^2=(n+1)/(2n)\to 1/2$，故 $\ln P_n\to 1/2$，$P_n\to\sqrt{\mathrm{e}}$。

设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n} a_k \sin(kx)$，其中 a_k 为实数。求 $f'(0)$。若对任意 x 有 $|f(x)| \le |\sin x|$，证明 $|\sum_{k=1}^{n} k a_k| \le 1$。

入手角度　系数 ka_k 来自对 $\sin(kx)$ 求导。题设的点值不等式可除以 $|x|$，直接控制零点处的导数。

推导

逐项求导有 $f'(x)=\sum_{k=1}^{n} ka_k\cos(kx)$，所以 $f'(0)=\sum_{k=1}^{n} ka_k$。

又 $f(0)=0$，且 $x\neq 0$ 时

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le\left|\frac{\sin x}{x}\right|.$$

令 $x\to 0$，左端趋于 $|f'(0)|$，右端趋于 1，即 $|\sum_{k=1}^{n} ka_k|\le 1$。

设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$。证明 f 在 0 处可导，并求 $f'(0)$。

入手角度　把题设的分式整理成 $f(x)/x$ 与一个只含指数式的部分。先求出 $f(x)/x$ 的极限，再用连续性确定 $f(0)$。

推导

令 $u = 2x\ln(1+x)$。当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$，且

$$\frac{(1+x)^{2x}-1}{x^2} = \frac{\mathrm{e}^{u}-1}{u}\cdot\frac{2\ln(1+x)}{x} \longrightarrow 2.$$

将该分式与题设趋于 1 的分式相加，得到 $f(x)/x \to 3$。因此 $f(x) \to 0$，由连续性 $f(0)=0$，故差商 $(f(x)-f(0))/x \to 3$，即 $f'(0)=3$。

设 f 有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)>0$。记曲线 $y=f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 $u(x)$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{u(x)}$。

入手角度　用切线方程先求横截距。将 $u(x)/x$ 化成含 $f(x)/x^2$ 和 $f'(x)/x$ 的表达式。

推导

记 $A = f''(0) > 0$。由于 $f'(0) = 0$, 由导数定义知 $f'(x)/x \to A$, 所以充分靠近 0 的非零 x 满足 $f'(x) \neq 0$。令切线 $Y = f(x) + f'(x)(X - x)$ 上的 $Y = 0$, 得 $u(x) = x - f(x)/f'(x)$。

由 $f(0) = f'(0) = 0$, 一次洛必达法则给出 $f(x)/x^2 \to A/2$。于是

$$\frac{u(x)}{x} = 1 - \frac{f(x)/x^2}{f'(x)/x} \longrightarrow 1 - \frac{A/2}{A} = \frac{1}{2}.$$

故 $\lim_{x\to 0} x/u(x) = 2$。

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $|f''(x)|\le M$。用中值定理证明对任意 $x\in[a,b]$ 均有

$$|f(x)|\le \frac{M(b-a)^2}{8},\qquad |f'(x)|\le \frac{M(b-a)}{2}.$$

入手角度　估计函数值时，选二次多项式匹配两端及待估计点，利用三处零点。估计导数时，以待估计点为基准，分别控制到两个端点的一阶余量。

推导

若 $x \in (a,b)$，令 $c = f(x)/[(x-a)(x-b)]$。函数 $f(t) - c(t-a)(t-b)$ 在 a, x, b 有三个零点，两次用罗尔定理，得 $f''(\xi) = 2c$。所以

$$|f(x)| \le \frac{M}{2}(x-a)(b-x) \le \frac{M(b-a)^2}{8}.$$

端点处该不等式也成立。

固定 $x \in [a,b]$，记 $R(t) = f(t) - f(x) - f'(x)(t-x)$。对 $R(t)$ 与 $(t-x)^2$ 在 x, t 间用柯西中值定理，再对 f' 用拉格朗日中值定理，得到 $|R(t)| \le M(t-x)^2/2$（$t = x$ 时显然成立）。从 $0 = f(b) - f(a) = (b-a)f'(x) + R(b) - R(a)$ 得

$$|f'(x)| \le \frac{M[(b-x)^2 + (x-a)^2]}{2(b-a)} \le \frac{M(b-a)}{2}.$$

非零常数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{a}{\ln x}\right)=b$。则（　　）。

(A) $a=1,\ b=1/2$

(B) $a=-1,\ b=1/2$

(C) $a=1,\ b=-1/2$

(D) $a=-1,\ b=-1/2$

入手角度　先消去两个趋于无穷的分式中共同的 $1/(x-1)$，再求余下的有限极限。

推导

令 $h=x-1$。若 $\frac{1+h}{h}-\frac{a}{\ln(1+h)}$ 有有限极限，两边乘 h 后极限为 0。而 $h/\ln(1+h)\to 1$，所以 $1-a=0$。

取 $a=1$ 后，原式为

$$1-\frac{h-\ln(1+h)}{h\ln(1+h)}.$$

由洛必达法则，$(h-\ln(1+h))/h^2\to 1/2$，而 $h\ln(1+h)/h^2\to 1$。所以 $b=1-1/2=1/2$。

答案　A

下列等式中成立的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x = 1$

(B) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x = \mathrm{e}$

(C) $\lim\limits_{x\to +\infty}(1-1/x)^x = -\mathrm{e}$

(D) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sin x)/x = 1$

入手角度　分别按指数极限和三角函数有界性判断。

推导

当 $x \to 0^+$，$x\ln(1+1/x) \to 0$，故第一项极限为 1。第二项同理并非 e。第三项底数趋于 1 且为正，极限为 e^{-1}，不是 $-\mathrm{e}$。第四项因 $|\sin x| \le 1$，其极限为 0，不是 1。只有第一项成立。

答案　A

对正整数 n，设 u_n 为 $x(1+\ln x)=n$ 在 $x\geq 1$ 的实根。下列结论中正确的是（　）。

(A) $\{u_n\}$ 收敛

(B) $\{u_n/n\}$ 发散

(C) $\{u_n \ln(n)/n\}$ 收敛

(D) $\{u_n \ln(n)/n\}$ 发散

入手角度　先由定义式得到 u_n 的增长量级，再比较对数。

推导

函数 $x(1+\ln x)$ 在 $[1,\infty)$ 严格递增且趋于无穷，故根唯一。由 $u_n(1+\ln u_n)=n$ 可知 $u_n\to\infty$，且 $u_n<n$ $(n>1)$，于是 $\ln u_n/\ln n\to 1$：确实，取对数增长关系也可由 $u_n\le n$ 及 $u_n\ge n/(1+\ln n)$ 得到。故

$$\frac{u_n\ln n}{n}=\frac{\ln n}{1+\ln u_n}\longrightarrow 1.$$

因此该数列收敛，选 C。

答案　C

设 $\{x_n\}$ 为实数列。判断下列命题。

(1) 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(3) 若 $x_n \in [-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(4) 若 $x_n \in [-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(A) (1)(2) 正确

(B) (3)(4) 正确

(C) (1)(3) 正确

(D) (2)(4) 正确

入手角度　利用反正切的单调性和反函数连续性逐项判断。

推导

(1)(2) 均不成立，取 $x_n = n$ 即可。(3) 成立：arcsin 在闭区间 $[-1, 1]$ 连续，故保极限。(4) 成立：有界单调数列 $x_n \in [-1, 1]$ 收敛，再由连续性得 $\arcsin x_n$ 收敛。

答案　B

设 $a_n > 0$，$b_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。下列命题中正确的有（　）个。

(1) 若 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{b_n\}$ 有界。

(2) 若 $\{b_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 有界。

(3) 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{b_n\}$ 收敛。

(4) 若 $\{b_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

入手角度　利用正项部分和的单调性，以及相邻部分和之差。

推导

(1) 不成立，$a_n = 1$ 有界而 $b_n = n$ 无界。(2) 成立，因为 $0 < a_n \le b_n$。(3) 不成立，仍取 $a_n = 1$。(4) 成立：若 b_n 收敛，则 $a_n = b_n - b_{n-1} \to 0$（令 $b_0 = 0$）。恰有两项成立。

答案　C

当 $x \to 0$ 时，$f(x), g(x), x$ 两两同阶但不等价。下列各量中，必为 x 的高阶无穷小的有（　）个。

$$(1)\ f+g, \qquad (2)\ fg, \qquad (3)\ f^2, \qquad (4)\ f(x)\sin x\cos(1/x).$$

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

入手角度　把“同阶”转为比值有界且有正下界，逐项估计。

推导

由 f,g,x 两两同阶，$f=O(x)$、$g=O(x)$。(2) $fg=O(x^2)=o(x)$；(3) $f^2=O(x^2)=o(x)$；(4) $f\sin x\cos(1/x)=O(x^2)=o(x)$。而 (1) 未必是高阶，例如 $f=2x, g=3x$，则 $f+g=5x$，且符合两两同阶但不等价。故必定的有三项。

答案　C

设 $x_n \to 0$。下列说法错误的是（　）。

(A) 若 $x_1 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最小值

(B) 若 $x_1 x_2 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最大值和最小值

(C) 对任意 $\varepsilon > 0$，充分大的 n 都满足 $0 < |x_n| < \varepsilon$

(D) $\{|x_n|\}$ 必有最大值

入手角度　用收敛列的尾部控制检验每个全称命题。

推导

选项 (3) 错误：取恒为零的数列，任意 $\varepsilon > 0$ 下都不满足 $0 < |x_n|$。其余命题成立。(1) 中 $x_1 = -1$，尾项充分靠近 0，因而尾项均大于 -1，有限个前项与 x_1 合并后最小值存在。(2) 的首两项异号；收敛列有界，且尾项靠近 0，所以正、负两侧的最大绝对值都可在有限项中取得。(4) 若某项绝对值非零，则尾项最终小于该值，最大值归结为有限项；全为零时最大值为零。

答案　C

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x^{2n+1}}{1+x^{2n}}\cos(\pi x)$。则 f （　　）。

(A) 在 1 与 -1 处均连续

(B) 在 1 处连续、在 -1 处不连续

(C) 在 1 与 -1 处均不连续

(D) 在 1 处不连续、在 -1 处连续

入手角度　先求去掉端点后的点态表达式，再比较端点函数值与邻域极限。

推导

当 $|x|<1$ 时，$x^{2n}\to 0$，分式趋于 1，故 $f(x)=\cos(\pi x)$；当 $|x|>1$ 时，分式趋于 x，故 $f(x)=x\cos(\pi x)$。在 $x=1$ 时分式恒为 1，$f(1)=-1$，左右极限均为 -1。在 $x=-1$ 时分子恒为 0、分母为 2，故 $f(-1)=0$；从区间内趋近时函数趋于 -1，从区间外趋近时趋于 1，故不连续。因此只在 1 连续。

答案　B

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{2n}-1}{1+x^{2n}}\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。函数 f 的第一类间断点有（　）个。

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

入手角度　按 $|x|$ 与 1 的大小化简点态极限，并区分振荡点和有限单侧极限。

推导

对 $0<|x|<1$，有 $x^{2n}\to 0$，系数趋于 -1；对 $|x|>1$，系数趋于 2。因此 $x=1,-1$ 处的左右极限均有限但不相等，都是第一类间断点。$x=0$ 处函数在去心邻域内等于 $-\sin(1/x)$，无极限，属于第二类间断点。其他点连续，第一类间断点共两个。

答案　C

设 f 在 1 的邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[f(1+x)+\mathrm{e}^{x^2}]}{x^2}=2$。则 $x=1$ 是（　　）。

(A) 驻点且为极大值点

(B) 驻点且为极小值点

(C) 不可导点

(D) 可导点但不是驻点

入手角度　由对数极限反推出函数在 1 附近的二阶主部。

推导

令 $F(x)=f(1+x)+\mathrm{e}^{x^2}$。已知 $\ln F(x)=2x^2+o(x^2)$，于是 $F(x)=1+2x^2+o(x^2)$。又 $\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，故 $f(1+x)=x^2+o(x^2)$。因此 $f(1)=0$，且差商给出 $f'(1)=0$；同时 $f(1+x)>f(1)$ 对充分小的非零 x 成立，故 1 是驻点和极小值点。

答案　B

函数 $f(x)=(x^2+3x+2)|x^3-x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上的不可导点有（　）个。

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

入手角度　找出绝对值内零点，并检查其是否被外部因子抵消尖点。

推导

写成 $f=(x+1)(x+2)|x(x-1)(x+1)|$。绝对值内的简单零点为 $-1,0,1$，通常均产生尖点；在 $x=-1$ 处外部因子 $x+1$ 又提供一个零因子，局部形状为常数乘 $(x+1)|x+1|$，其导数在 -1 存在。$x=0,1$ 处外部因子非零，绝对值的左右导数不同，故不可导。共有两个不可导点。

答案　B

设 f 在 a 处连续。下列条件中，能推出 f 在 a 处可导的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty}|x|\big[f(a+1/|x|)-f(a)\big]$ 存在

(B) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在

(D) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{\tan^3 x}$ 存在

入手角度　把四个极限分别化成 f 的不同方向差商，并检验是否强制同一导数。

推导

A 只给出右导数，不能推出可导。B、C 均可取 $f(a+h)=|h|$ 作为反例：B 中极限为 0，C 中对称差商恒为 0，但 f 在 a 处不可导。D 中令 $h=x^3$，$\tan^3 x \sim x^3 = h$，双侧覆盖 $h \to 0$，该极限存在便是 f 在 a 处导数存在。因此 D 可推出可导。

答案　D

设 f 在 $(0,1)$ 内可导。f' 在 $(0,1)$ 内有界是 f 在 $(0,1)$ 内有界的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

入手角度　分别用中值定理证明充分性，再用反例否定必要性。

推导

若 f' 有界，则对任意 $x, y \in (0,1)$，中值定理给出 $|f(x)-f(y)| \le M|x-y|$；固定 y 即得 f 有界，所以是充分条件。必要性不成立：$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 有界且可导，但 $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$ 无界。故为充分非必要条件。

答案　A

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)=1$，则（　　）。

(A) f 在 x_0 处必可导且 $f'(x_0)=1$

(B) f 在 x_0 处必连续但不可导

(C) f 在 x_0 处必存在极限但不连续

(D) f 在 x_0 的某去心左、右邻域内分别单调递增

入手角度　由导数的单侧极限获得去心邻域内的正导数。判断 x_0 本身的性质时，再考虑该点取值能否改变。

推导

两侧导数都趋于 1，故在充分小的去心邻域内 $f'(x)>0$。对同侧的任意两点用拉格朗日中值定理，得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)>0$ $(x_2>x_1)$，所以 D 成立。

取 $f(x)=x-x_0$，它在 x_0 处连续且可导，排除 B 和 C。保持 $x\neq x_0$ 时的表达式，仅令 $f(x_0)=1$，两侧导数仍为 1，但函数在 x_0 不连续，排除 A。

答案　D

若 $3a^2-5b<0$，则方程 $x^5+2ax^3+3bx+4c=0$ 有（　　）。

(A) 0 个实根

(B) 1 个实根

(C) 3 个不同实根

(D) 5 个不同实根

入手角度　把一阶导数看成关于 x^2 的二次式。判别式给出导数的符号，再用单调性确定根的个数。

推导

令 $P(x)=x^5+2ax^3+3bx+4c$，则 $P'(x)=5x^4+6ax^2+3b$。置 $t=x^2$，所得二次式 $5t^2+6at+3b$ 的判别式为 $36a^2-60b=12(3a^2-5b)<0$，首项系数为正，故对所有 t 都为正。于是 P 严格递增，且在 $x\to\pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$。由连续性和介值定理，P 恰有一个实根。

答案　B

设 $f(x)=(\ln x)^2$、$g(x)=x^2$、$h(x)=\mathrm{e}^x$。当 x 充分大时，（　　）。

(A) $f(x)<g(x)<h(x)$

(B) $g(x)<h(x)<f(x)$

(C) $h(x)<g(x)<f(x)$

(D) $g(x)<f(x)<h(x)$

入手角度　用熟知增长阶或取对数比较三个函数。

推导

当 $x \to +\infty$，$(\ln x)^2/x^2 \to 0$，而 $x^2/\mathrm{e}^x \to 0$（例如连续使用洛必达法则）。故充分大的 x 满足 $(\ln x)^2 < x^2 < \mathrm{e}^x$。

答案　A

使 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\sin(1/x)}-1}{(1+1/x)^k-(1+1/x)}$ 存在且非零的充要条件是（　）。

(A) $k\neq 1$

(B) $k>1$

(C) $k>0$

(D) 与 k 无关

入手角度　比较分子分母的一阶渐近式，并检查参数使分母首项不消失。

推导

令 $t = 1/x \to 0^+$。分子 $\mathrm{e}^{\sin t} - 1 \sim t$；分母 $(1+t)^k - (1+t) = (k-1)t + o(t)$。若 $k \neq 1$，商趋于 $1/(k-1)$，存在且非零。若 $k = 1$，分母恒为零，表达式无定义。因此充要条件是 $k \neq 1$。

答案　A

设 $a>0$，$\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^{a}\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=b$。下列哪组 (a,b) 符合等式?

(A) $a=2,\ b=2/\pi$

(B) $a=2,\ b=\pi/2$

(C) $a=1,\ b=2/\pi$

(D) $a=1,\ b=\pi/2$

入手角度　对反正切作一阶渐近展开，再对比幂次。

推导

由中值定理，$\arctan(x+1)-\arctan x \sim 1/x^2$，因而

$$\ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} \sim \frac{\arctan(x+1)-\arctan x}{\arctan x} \sim \frac{2}{\pi x^2}.$$

乘以 x^a 后有有限非零极限，必须且只需 $a=2$，此时 $b=2/\pi$。

答案　A

若正项数列 $\{x_n\}$ 对所有 n 都满足 $x_{n+1} < 2 - 1/x_n$，则 $\{x_n\}$（　　）。

(A) 收敛于 0　　(B) 收敛于 1

(C) 收敛于 $\sqrt{2}$　　(D) 发散

入手角度　将递推上界改写为关于 x_n 的恒等式，再判断是否能保证趋于某个值。

推导

由 $x_{n+1} < 2 - 1/x_n = x_n - (x_n-1)^2/x_n \le x_n$，数列严格递减。又 $2 - 1/x_n > x_{n+1} > 0$，故 $x_n > 1/2$。单调有界定理给出极限 $L \ge 1/2$。对递推不等式取极限得 $L \le 2 - 1/L$，乘 $L > 0$ 并整理即 $(L-1)^2 \le 0$，所以 $L = 1$。

答案　B

设 $f(x)=\begin{cases} a\sqrt{x}, & 0\le x\le b,\\ \ln x, & x>b \end{cases}$ $(b>0)$，且 f 在 $(0,+\infty)$ 内可导。则（　　）。

(A) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$

(B) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

(C) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$

(D) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

入手角度　在拼接点分别匹配函数值与左右导数。

推导

在 $x=b$ 连续要求 $a\sqrt{b}=\ln b$；左右导数相等要求 $a/(2\sqrt{b})=1/b$，即 $a=2/\sqrt{b}$。代回函数值条件得 $2=\ln b$，所以 $b=\mathrm{e}^2$、$a=2/\mathrm{e}$。

答案　A

设 $f(x)=\begin{cases} x^{2x}, & x>0, \\ x\mathrm{e}^{x}+1, & x\le 0. \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 f 的（　　）。

(A) 可导点、极值点

(B) 不可导点、极值点

(C) 可导点、非极值点

(D) 不可导点、非极值点

入手角度　比较零点处函数值、左右差商及函数符号。

推导

两侧函数值都趋于 1，且 $f(0)=1$，故连续。右侧令 $u=2x\ln x\to 0$，则差商 $(\mathrm{e}^{u}-1)/x$ 等于 $(\mathrm{e}^{u}-1)/u$ 乘 $2\ln x$，趋于 $-\infty$。左侧差商为 e^{x}，趋于 1，所以不可导。

当 $0<x<1$ 时，$2x\ln x<0$，于是 $x^{2x}<1$。当 $x<0$ 时，$x\mathrm{e}^{x}+1<1$。因此 0 是严格局部极大值点。

答案　B

设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$ 则 $f(f(f(x)))=$_____。

入手角度　先计算内层函数的值域，再代入同一个指示函数。

推导

若 $|x| \le 1$，则 $f(x) = 1$；若 $|x| > 1$，则 $f(x) = 0$。两种情况下 $f(x) \in \{0, 1\}$，而 $f(0) = f(1) = 1$，所以 $f(f(x)) = 1$ 对一切 x 成立，继续复合仍为 1。

答案　1

当 $x \to 0$ 时，若 $(1+ax^2)^{1/3}-1 \sim \cos x - 1$，则 $a = _____$。

入手角度　分别取两边等价无穷小并比较首项系数。

推导

当 $x\to 0$，$(1+ax^2)^{1/3}-1\sim ax^2/3$，而 $\cos x-1\sim -x^2/2$。渐近等价要求 $a/3=-1/2$，故 $a=-3/2$。

答案　$-\dfrac{3}{2}$

当 $x \to 0$ 时，$3x - 4\sin x + \sin x \cos x$ 是关于 x 的 _____ 阶无穷小。

入手角度　求导后用倍角恒等式把三项凑成完全平方，直接读出导数的阶数。

推导

记 $F(x)=3x-4\sin x+\sin x\cos x$。则 $F(0)=0$，且

$$F'(x)=3-4\cos x+\cos 2x=2(1-\cos x)^2.$$

由洛必达法则及 $(1-\cos x)/x^2\to 1/2$，得 $\lim_{x\to 0}F(x)/x^5=\lim_{x\to 0}2(1-\cos x)^2/(5x^4)=1/10$。比值有非零有限极限，所以是五阶无穷小。

答案　5

若 $k \neq 1/2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n \ln\left[\dfrac{n-2nk+1}{n(1-2k)}\right] =$ _____。

入手角度　把对数中的比值化为 $1+O(1/n)$ 后用 $\ln(1+u)\sim u$。

推导

$$\frac{n-2nk+1}{n(1-2k)}=1+\frac{1}{n(1-2k)}.$$

因 $k\neq 1/2$，利用 $\ln(1+u)\sim u$ 得极限为 $1/(1-2k)$。

答案　$\dfrac{1}{1-2k}$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}-ax^2-b)=0$，则 $(a,b)=$ _____。

入手角度　将立方根提出 x^2，分别匹配二次项和常数项。

推导

当 $x \to +\infty$，$\sqrt[3]{1-x^6} = -x^2(1-x^{-6})^{1/3} = -x^2 + o(1)$，因为根式与 $-x^2$ 的差为 $O(x^{-4})$。故表达式要趋于零，必须 $a=-1, b=0$，且这组值确实使极限为零。

答案　$(-1, 0)$

设 $y(x)$ 由 $y^2+xy+x^2-x=0$ 确定，且 $y(1)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{1+y(x)}=$ _____。

入手角度　换元后保留隐式方程的精确等式，再直接解出目标比值。

推导

令 $h=x-1$、$u=y+1$。代入 $y^2+xy+x^2-x=0$ 得

$$u^2+(h-1)u+h^2=0.$$

题给局部隐函数通过 $(h,u)=(0,0)$，故 $u\to 0$。$h\neq 0$ 时由方程知 $u\neq 0$，从而 $h^2/u=1-h-u\to 1$。

答案　1

若 $f''(1)$ 存在且 $f'(1)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{f'(1)(x-1)}-\dfrac{1}{f(x)-f(1)}\right]=$ _____。

入手角度　先通分消去两个倒数共同的一阶部分。对剩下的分子使用洛必达法则，识别二阶导数。

推导

令 $h = x - 1$，记 $p = f'(1) \neq 0$，$q = f''(1)$。原式通分后为

$$\frac{f(1+h) - f(1) - ph}{ph[f(1+h) - f(1)]}.$$

分子、分母同除以 h^2。分母趋于 p^2；对分子所得的商用洛必达法则，极限为 $\lim_{h\to 0}(f'(1+h) - p)/(2h) = q/2$。故原极限为 $q/(2p^2)$。

答案　$\dfrac{f''(1)}{2[f'(1)]^2}$

若 $f(x)=\begin{cases}\arctan(1/x), & x>0,\\ ax+b, & x\le 0\end{cases}$ 在 0 处可导，则 $(a,b)=$ _____。

入手角度　先用连续性确定分段线性项的截距，再匹配左右导数。

推导

右极限 $\lim_{x\to 0^+}\arctan(1/x)=\pi/2$，左侧函数值趋于 b，连续性给出 $b=\pi/2$。右导数为

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\arctan(1/x)-\pi/2}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\arctan x}{x}=-1,$$

故 $a=-1$。所以 $(a,b)=(-1,\pi/2)$。

答案　$(-1,\dfrac{\pi}{2})$

设 $f'(0)$ 存在且 $f(0)=0$。若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{1/x}=\mathrm{e}$，则 $f'(0)$ 的可能取值为 _____。

入手角度　把幂极限取对数，利用 $f(x)=f'(0)x+o(x)$ 比较可能阶数。

推导

设 $c=f'(0)$，则 $f(x)=cx+o(x)$。括号内为 $1+u(x)$，其中 $u(x)=[1-\cos f(x)]/\sin x=O(x)$，且

$$\frac{1}{x}\ln(1+u(x))\to 1$$

要求 $u(x)/x\to 1$。但 $1-\cos f(x)=O(x^2)$，故 $u(x)=O(x)$，且其主项为 $c^2x/2$，于是 $c^2/2=1$。可取 $c=\pm\sqrt{2}$。

答案　$\pm\sqrt{2}$

设 $f_n(x)=n^2\mathrm{e}^{x/n}-(1+n)x$ 在 $x=x_n$ 处有水平切线。则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x_n}=$_____。

入手角度　由水平切线条件求 x_n，再直接求指数的极限。

推导

求导得 $f_n'(x) = n\mathrm{e}^{x/n} - (1+n)$。水平切线满足 $\mathrm{e}^{x_n/n} = (n+1)/n$，所以 $x_n = n\ln(1+1/n)$。于是

$$\mathrm{e}^{x_n} = (1+1/n)^n \longrightarrow \mathrm{e}.$$

答案　e

若 $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}\ (x\neq 0)$，则 $y'=$_____。

入手角度　先用对数性质化简函数，再求导。

推导

因为 $\sqrt{1+x^2}-1=x^2/(\sqrt{1+x^2}+1)$，故

$$y=2\ln|x|-2\ln(\sqrt{1+x^2}+1),\quad y'=\frac{2}{x}-\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}+1)}.$$

通分化简得 $y'=2/[x\sqrt{1+x^2}]$。

答案　$\dfrac{2}{x\sqrt{1+x^2}}$

设 $y \geq 1$ 由 $x = y^{y^2}$ 确定，求用 $\mathrm{d}x$ 表示的 $\mathrm{d}y =$ _____。

入手角度　对 $x = y^{y^2}$ 两边取对数并作隐式微分。

推导

取对数得 $\ln x = y^2 \ln y$。微分后

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = y(2\ln y + 1)\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}y = \frac{\mathrm{d}x}{xy(2\ln y + 1)} = \frac{\mathrm{d}x}{y^{y^2+1}(2\ln y + 1)}.$$

答案　$\dfrac{\mathrm{d}x}{y^{y^2+1}(2\ln y + 1)}$

对 $x \neq 0$ 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}(1+t\sin x)^{1/(tx)}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=$ _____。

入手角度　先对 t 取极限得到显式函数，再求导后取零点极限。

推导

对固定 $x \neq 0$，取对数后由 $\ln(1+t\sin x)/t \to \sin x$，得 $f(x) = \exp(\sin x/x)$。因此

$$f'(x) = f(x)\frac{x\cos x - \sin x}{x^2}.$$

当 $x \to 0$，$f(x) \to \mathrm{e}$。对后一因子用洛必达法则，其极限等于 $(-x\sin x)/(2x)$ 的极限，即 0。所以 $f'(x) \to 0$。

答案　0

设 f 可导且 $f'(0)=1$，$y(x)$ 由 $y-x\mathrm{e}^{y-1}=1$ 确定。若 $z=f(\ln y+\sin x)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

入手角度　先对隐式方程求一次导数，再在初始点代入。

推导

在 $(x,y)=(0,1)$ 处方程成立。令 $F(x,y)=y-x\mathrm{e}^{y-1}-1=0$，则

$$y'-\mathrm{e}^{y-1}-x\mathrm{e}^{y-1}y'=0.$$

代入 $(0,1)$ 得 $y'(0)=1$。设 $u=\ln y+\sin x$，则 $u(0)=0$、$u'(0)=y'(0)/y(0)+\cos 0=2$。因 $f'(0)=1$，链式法则得 $z'(0)=2$。

答案　2

设 $y = f(x)$ 由 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 在 $(0, 1)$ 的邻域内确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty} n[f(2/n) - 1] =$ _____。

入手角度　先求隐函数在零点的一阶导数，再用差商转为导数。

推导

令 $F(x,y)=\ln(x^2+y)-x^3y-\sin x$。由 $F(0,1)=0$ 且 $F_y(0,1)=1$，隐函数存在。隐式求导：

$$\frac{2x+y'}{x^2+y}=3x^2y+x^3y'+\cos x.$$

在 $x=0,y=1$ 代入得 $y'(0)=1$。故 $f(2/n)=1+2/n+o(1/n)$，所求极限为 2。

答案　2

设 $f(x)=\cos(\cos x)+\cos(\sin x)$，则 $f'''(\pi/2)=$ _____。

入手角度　将原点平移到 $\pi/2$，检查平移后的奇偶性。

推导

令 $h = x - \pi/2$，则 $f(\pi/2 + h) = \cos(\sin h) + \cos(\cos h)$。第一项由外层余弦的偶性可知是偶函数，第二项由内层余弦的偶性也知是偶函数。两项都光滑，三阶导数是奇函数，在 $h = 0$ 取 0，故 $f'''(\pi/2) = 0$。

答案　0

曲线 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 在 $x = 1$ 的对应点处的法线方程为 _____。

入手角度　先代入横坐标求切点，再用隐式求导算切线斜率。法线斜率取负倒数。

推导

代入 $x=1$ 得 $y^3+y-2=0$。左侧严格递增，且 $y=1$ 满足，故切点是 $(1,1)$。

两边对 x 求导，得 $2x+y+(x+3y^2)y'=0$，代入切点得切线斜率 $-3/4$。法线斜率为 $4/3$，方程为 $y-1=\frac{4}{3}(x-1)$。

答案　$4x-3y-1=0$

对数螺线 $r = \mathrm{e}^{\theta}$ 在 $\theta = \pi/2$ 处的切线直角坐标方程为 _____。

入手角度　用极坐标曲线的参数导数求切向量，再转换成直角坐标直线。

推导

参数式 $x=\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta$、$y=\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta$。在 $\theta=\pi/2$ 处点为 $(0,\mathrm{e}^{\pi/2})$，且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=\mathrm{e}^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta)=-\mathrm{e}^{\pi/2},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=\mathrm{e}^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)=\mathrm{e}^{\pi/2}.$$

切线斜率为 -1，故切线为 $y=-x+\mathrm{e}^{\pi/2}$。

答案　$x+y=\mathrm{e}^{\pi/2}$

设 f 是 g 的反函数，$g(1)=2$，$g'(1)=-\sqrt{3}/3$。则 $\lim\limits_{y\to 2}\dfrac{(y-2)[f(y)-f(2)]}{(\ln y-\ln 2)^2}=$ _____。

入手角度　分子和分母都含两个一次小量。消去 $(y-2)^2$ 后，剩下两个可以直接求值的差商。

推导

由 $g(1)=2$ 得 $f(2)=1$，反函数求导给出 $f'(2)=1/g'(1)=-\sqrt{3}$。原式的分子、分母同除以 $(y-2)^2$，得到

$$\frac{\big(f(y)-f(2)\big)/(y-2)}{\big[(\ln y-\ln 2)/(y-2)\big]^2}\longrightarrow\frac{-\sqrt{3}}{(1/2)^2}=-4\sqrt{3}.$$

答案　$-4\sqrt{3}$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x(1+x)^{1/x}}-\frac{1}{x\mathrm{e}}\right)=_____。$$

入手角度　提出 $1/x$ 后，把两个倒数写成指数差。对指数函数使用中值定理，将问题还原成对数与一次项的差。

推导

令 $u=\ln(1+x)/x$，则 $u\to 1$。原式为 $(\mathrm{e}^{-u}-\mathrm{e}^{-1})/x$。指数函数的中值定理给出 $\mathrm{e}^{-u}-\mathrm{e}^{-1}=\mathrm{e}^{\xi}(1-u)$，其中 ξ 介于 $-u$ 和 -1 之间，因此 $\xi\to -1$。

由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-u}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

两因子的极限相乘，得到 $1/(2\mathrm{e})$。

答案　$\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{\sqrt{n^6+kn}}=_____。$$

入手角度　用分母的上下界夹住求和，再使用平方和公式。

推导

由于 $0<k\le n$，有 $n^6<n^6+kn\le n^6+n^2$，从而

$$\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{\sqrt{n^6+n^2}}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{\sqrt{n^6+kn}}<\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{n^3}.$$

用 $\sum_{k=1}^{n}k^2=n(n+1)(2n+1)/6$，两端均趋于 $1/3$，夹逼得所求极限为 $1/3$。

答案　$\dfrac{1}{3}$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{2/3}\sqrt[3]{6-x}-ax-b\right)=0$，则 $ab=$ _____。

入手角度　对立方根作二项展开，确定线性项和常数项。

推导

当 $x \to +\infty$，

$$x^{2/3}\sqrt[3]{6-x} = x\sqrt[3]{-1+6/x} = -x(1-6/x)^{1/3} = -x+2+O(1/x).$$

差减 $ax+b$ 后趋于零要求 $a=-1, b=2$，故 $ab=-2$。

答案　-2

设 f 在 0 处可导，且 $f'(0)=2,\ f(0)=0$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=$ _____。

入手角度　把 $1-\cos x$ 作为趋于零的自变量，使用 f 在零点的导数。

推导

因 $f(t)=2t+o(t)$，取 $t=1-\cos x\sim x^2/2$ 得分子 $x^2+o(x^2)$；分母 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，故极限为 1。

答案　1

设 $g(x)=(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})/2$，对任意实数 x,y 都有 $f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)/x=1$。则 $f'(x)=$ _____。

入手角度　在函数方程中令一个变量趋于零，识别差商并求导。

推导

由 $f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x)$，固定 x，令 $y\to 0$。已知 $f(y)/y\to 1$、$g(0)=1$、$[g(y)-1]/y\to g'(0)=0$，于是

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}\longrightarrow g(x).$$

故 $f'(x)=g(x)=(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})/2$。

答案　$\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$

设 $f(x)=x^2(1+\sin x)$，则 $f^{(5)}(\pi)=$ _____。

入手角度　x^2 的三阶及更高阶导数都是零。用乘积的高阶求导公式，只需保留三项。

推导

单独的 x^2 项求五阶导数为零。对 $x^2\sin x$ 使用莱布尼茨公式，

$$f^{(5)}(x)=x^2\cos x+5(2x)\sin x+\binom{5}{2}\cdot 2(-\cos x).$$

在 $x=\pi$ 处，$\cos\pi=-1$、$\sin\pi=0$，代入得 $-\pi^2+20$。

答案　$-\pi^2+20$

过点 $(3,-1)$ 作参数曲线 $x=\mathrm{e}^{t}+t,\ y=\mathrm{e}^{-t}-t\ (t\le 1)$ 的切线，该切线在 y 轴上的截距为 _____。

入手角度　先写参数为 t 的点处的切线，再代入外点 $(3,-1)$ 求切点参数。

推导

由 $x'=\mathrm{e}^{t}+1$、$y'=-\mathrm{e}^{-t}-1$，切线斜率为 $-\mathrm{e}^{-t}$。切线经过 $(3,-1)$ 的条件是

$$-1-(\mathrm{e}^{-t}-t)=-\mathrm{e}^{-t}\big(3-(\mathrm{e}^{t}+t)\big),\qquad \text{即}\quad (2-t)(1-\mathrm{e}^{-t})=0.$$

在 $t\le 1$ 范围内唯一解为 $t=0$，对应切点 $(1,1)$。切线为 $y-1=-(x-1)$，在 y 轴截距为 2。

答案　2

双纽线 $r=\sqrt{\cos(2\theta)}$ 在 $\theta=\pi/12$ 处的切线斜率为 _____。

入手角度　用极坐标曲线的斜率公式并代入指定角。

推导

由 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，切线斜率为 $\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$。这里 $r=\sqrt{\cos 2\theta}$，故 $r'/r=-\tan 2\theta$。在 $\theta=\pi/12$，$r'/r=-1/\sqrt{3}$，于是斜率

$$\frac{\cos(\pi/12)-\sin(\pi/12)/\sqrt{3}}{-\cos(\pi/12)/\sqrt{3}-\sin(\pi/12)}=-1.$$

答案　-1

设 $f(x)=\prod_{k=1}^{100}\left[\tan^k(\pi x/4)-k\right]$，则 $f'(1)=$_____。

入手角度　利用乘积中唯一在 $x=1$ 消失的因子，其余因子直接相乘。

推导

在 $x=1$ 时 $\tan(\pi/4)=1$，仅 $k=1$ 的因子为零，故乘积求导只剩该因子的导数乘其余因子值。$k=1$ 因子的导数为 $\frac{\pi}{4}\sec^2(\pi/4)=\pi/2$；对 $k\geq 2$，因子值为 $1-k$。因此

$$f'(1)=\frac{\pi}{2}\prod_{k=2}^{100}(1-k)=\frac{\pi}{2}\,(-1)^{99}99!=-\frac{\pi}{2}\,99!.$$

答案　$-\dfrac{\pi}{2}\,99!$

设 $a,b,c>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^{1/x}+b^{1/x}+c^{1/x}}{3}\right)^{x}$。

入手角度　指数趋于无穷而底数趋于 1，先取对数，再令 $t=1/x$ 把对数极限变成导数。

推导

设 $H(t)=(a^t+b^t+c^t)/3$。由于 $H(0)=1$，原式的对数为

$$\frac{\ln H(t)-\ln H(0)}{t}\longrightarrow (\ln H)'(0)=\frac{\ln a+\ln b+\ln c}{3}.$$

再取指数，原极限为 $(abc)^{1/3}$。

设数列 $\{a_n\}$ 从某一项起各项均非零，且 $a_{n+1}/a_n \to q$，$|q| < 1$。证明 $a_n \to 0$。

入手角度　在 $|q|$ 和 1 之间选一个固定比率，把数列的绝对值压在等比数列下方。

推导

取 $|q| < r < 1$。由比值的极限，存在 N，使 $n \geq N$ 时 $a_n \neq 0$ 且 $|a_{n+1}/a_n| \leq r$。于是 $|a_{n+1}| \leq r|a_n|$，逐次使用得

$$|a_n| \leq r^{\,n-N}|a_N| \qquad (n \geq N).$$

右侧趋于 0，故 $a_n \to 0$。绝对值估计同时涵盖了正负交替的数列。

设 $a_k = 2^{1/2^k}$，$u_n = \prod_{k=1}^{n} a_k$。求 $\lim_{n\to\infty} u_n$。

入手角度　各因子都是 2 的幂。先合并指数，乘积便转化成一个有限等比和。

推导

有 $\sum_{k=1}^{n} 2^{-k} = 1 - 2^{-n}$，所以

$$u_n = 2^{\sum_{k=1}^{n} 2^{-k}} = 2^{1-2^{-n}}.$$

指数趋于 1，由指数函数的连续性得 $\lim u_n = 2$。

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}(1+x^{2^k})\quad(|x|<1),$$

$$(2)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos(x/2^k)\quad(x\neq 0),$$

$$(3)\ \lim_{x\to\pi/2}\frac{\prod_{k=2}^{n}(1-\sin^k x)}{(1-\sin x)^{n-1}}\quad(n\geq 2).$$

入手角度　前两问找相邻因子间的倍角或平方关系，让乘积望远镜相消。第三问将分母逐项分配，再化成有限等比和。

推导

(1) 令 $t = x^2$。从 $1 - t^{2^n} = (1-t)\prod_{j=0}^{n-1}(1+t^{2^j})$ 得

$$\prod_{k=1}^{n}(1+x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x^2} \longrightarrow \frac{1}{1-x^2}.$$

(2) 反复用 $\sin v = 2\sin(v/2)\cos(v/2)$，得 $\sin x = 2^n \sin(x/2^n)\prod_{k=1}^{n}\cos(x/2^k)$。当 n 充分大时 $x/2^n$ 非零且 $\sin(x/2^n) \neq 0$。因 $2^n \sin(x/2^n) \to x$，乘积极限为 $\sin x / x$。

(3) 令 $t = \sin x \to 1$。每个商 $(1-t^k)/(1-t) = 1 + t + \cdots + t^{k-1}$ 都趋于 k。这里 n 固定，有限乘积极限为 $2 \cdot 3 \cdots n = n!$。

设 $a \neq 0$，f 为三次多项式，且 $\lim\limits_{x \to 2a} \dfrac{f(x)}{x - 2a} = \lim\limits_{x \to 4a} \dfrac{f(x)}{x - 4a} = 1$。求 $\lim\limits_{x \to 3a} \dfrac{f(x)}{x - 3a}$。

入手角度　有限的商极限同时给出零点和该点的导数。把已知零点写成因式，用两条导数条件确定余下的一次因式。

推导

有限极限给出 $f(2a)=f(4a)=0$，于是 $f(x)=(x-2a)(x-4a)g(x)$，其中 g 是一次多项式。两条极限条件给出 $(-2a)g(2a)=1$、$(2a)g(4a)=1$。

一次函数 g 的斜率为 $1/(2a^2)$，且 $g(3a)=0$，所以 $g(x)=(x-3a)/(2a^2)$。消去 $x-3a$ 后，目标极限为

$$\left.\frac{(x-2a)(x-4a)}{2a^2}\right|_{x=3a}=-\frac{1}{2}.$$

设 $x_1 = 1/2,\ x_{n+1} = x_n + x_n^2,$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{x_k + 1}$。

入手角度　分母 x_k+1 与递推中的因子 x_{k+1}/x_k 相同。试着把求和项写成两个相邻倒数之差。

推导

由 $x_{k+1}=x_k(1+x_k)$ 得

$$\frac{1}{x_k}-\frac{1}{x_{k+1}}=\frac{1}{1+x_k},\qquad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+x_k}=2-\frac{1}{x_{n+1}}.$$

由 $x_{k+1}-x_k=x_k^2>0$ 知 $x_k\ge 1/2$，因而每步至少增加 $1/4$。故 $x_{n+1}\to+\infty$，和的极限为 2。

设 $x_0 \in (-\pi/2, \pi/2)$，$x_{n+1} = (x_n + \arctan x_n)/2$。证明数列收敛并求极限。

入手角度　先判断迭代是否保持符号，再利用 $|\arctan t|<|t|$ 建立单调有界性，最后解不动点方程。

推导

对 $t>0$，$\arctan t>0$，且由中值定理有 $\arctan t/t=1/(1+\xi^2)<1$，其中 $0<\xi<t$。由奇性可知 $t<0$ 时 $t<\arctan t<0$。

因此 $x_0>0$ 时数列递减且以 0 为下界，$x_0<0$ 时递增且以 0 为上界，$x_0=0$ 时恒为 0。若极限为 L，连续性给出 $L=\arctan L$，由前述严格不等式只能有 $L=0$。

对每个正整数 n，证明 $x^n - \cos x = 0$ 在 $(0, 1)$ 有唯一实根。

入手角度　存在性看连续函数在两个端点是否异号，唯一性看区间内能否严格单调。

推导

设 $F(x)=x^n-\cos x$。它在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-1<0$，$F(1)=1-\cos 1>0$，由介值定理至少有一根。

在 $(0,1)$ 内，$F'(x)=nx^{n-1}+\sin x>0$。由中值定理，F 严格递增，故该根唯一。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f'(x)>0$、$f''(x)>0$，且 $f(0)=0$。任取 $x_1\in(0,1)$，令 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$。证明数列收敛并求极限。

入手角度　迭代式减去的是 $f(x_n)/f'(x_n)$。用 $[0,x_n]$ 上的割线斜率与右端切线斜率比较，证明迭代始终留在正区间。

推导

若 $0<x_n<1$，中值定理给出 $f(x_n)=x_nf'(\xi_n)$，其中 $0<\xi_n<x_n$。因为 $f'>0$ 且 $f''>0$，有 $0<f'(\xi_n)<f'(x_n)$。所以

$$0<x_n-\frac{x_nf'(\xi_n)}{f'(x_n)}=x_{n+1}<x_n.$$

因此数列递减有下界 0，极限 L 属于 $[0,x_1]$。若 $L>0$，在递推式中取极限，得到 $f(L)/f'(L)=0$，与 $f(L)>f(0)=0$ 矛盾。故 $L=0$。

设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 且 $f'(1)=1$。证明 f 在 $(0,+\infty)$ 上可导，并求 $f'(x)$。

入手角度　只知道 1 处可导，就用函数方程把任意点 x 的增量改写成 1 附近的增量。

推导

取 $x=y=1$ 得 $f(1)=0$。固定 $x>0$，令 h 足够小，则 $x+h=x(1+h/x)>0$，从而

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{x}\cdot\frac{f(1+h/x)-f(1)}{h/x}\longrightarrow\frac{f'(1)}{x}=\frac{1}{x}.$$

所以 f 在 $(0,\infty)$ 内可导，$f'(x)=1/x$。

设 f 二阶可导且 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f''(0)=2$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$。

入手角度　分子减去的是在 0 处的一次部分。求导后将剩下的商识别为 f' 在 0 处的差商。

推导

因 $f(0)=0$，原式是 $0/0$ 型。在 $x\neq 0$ 时分母导数为 $2x\neq 0$，且

$$\frac{f'(x)-1}{2x}=\frac{1}{2}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\longrightarrow\frac{f''(0)}{2}=1.$$

由洛必达法则，所求极限为 1。

设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & 0\le x\le 1,\\ 1-x^2, & -1\le x<0.\end{cases}$ 验证拉格朗日中值定理的条件，并求满足定理等式的所有 ξ。

入手角度　分段点 0 是需要额外验证的地方。验证后先算全区间割线斜率，再解导数等于该斜率的方程。

推导

0 处两段都趋于 1，与 $f(0)$ 相等。右差商为 x，左差商为 $-x$，都趋于 0，故 $f'(0)=0$。两段内部均可导，于是 f 在 $[-1,1]$ 连续、在 $(-1,1)$ 可导。

因 $f(1)=2$、$f(-1)=0$，割线斜率为 1。区间内部 $f'(x)=2|x|$，解 $2|\xi|=1$ 得全部中值点 $\xi=\pm 1/2$。

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且 $f(x)$ 不恒等于 x。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)>1$。

入手角度　从 f 中减去连接两端点的直线 x。只要新函数在某处偏离零，总能找到一段净增量为正的区间。

推导

设 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(0)=g(1)=0$，存在 $t\in(0,1)$ 使 $g(t)\neq 0$。若 $g(t)>0$，在 $[0,t]$ 应用中值定理，得 $g'(\xi)=g(t)/t>0$。若 $g(t)<0$，在 $[t,1]$ 应用，得 $g'(\xi)=-g(t)/(1-t)>0$。两种情形均推出 $f'(\xi)=1+g'(\xi)>1$。

设 $0 < a < b$，证明至少存在 $\xi \in (a, b)$，使 $\dfrac{a\mathrm{e}^{b} - b\mathrm{e}^{a}}{a - b} = \mathrm{e}^{\xi}(1 - \xi)$。

入手角度　分子同时出现 $a\mathrm{e}^{b}$ 和 $b\mathrm{e}^{a}$。分子分母同除以 ab，就能把两者写成两个函数的端点增量。

推导

设 $u(x)=\mathrm{e}^{x}/x$、$v(x)=1/x$。因 $a>0$，两函数在 $[a,b]$ 上连续并在内部可导，且 $v'(x)\neq 0$。由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{a\mathrm{e}^{b}-b\mathrm{e}^{a}}{a-b}=\frac{u(b)-u(a)}{v(b)-v(a)}=\frac{\mathrm{e}^{\xi}(\xi-1)/\xi^{2}}{-1/\xi^{2}}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi).$$

证明下列不等式。

(1) 当 $0 < x < \pi$ 时，$\sin(x/2) > x/\pi$。

(2) 当 $\mathrm{e} < a < b$ 时，$a^b > b^a$。

(3) 当 $x > 0$ 时，$(x^2 - 1)\ln x \geq (x-1)^2$。

(4) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，$f''(x) > 0$ 且 $\lim_{x\to 0} f(x)/x = 1$，则 $f(x) \geq x$。

入手角度　四问分别寻找可比较的割线斜率、单调函数、对数差商和切线斜率。

推导

(1) 令 $t = x/2 \in (0, \pi/2)$。分别在 $[0, t]$ 与 $[t, \pi/2]$ 用中值定理。因 cos 递减，左段斜率 $\sin t/t$ 大于右段斜率 $(1 - \sin t)/(\pi/2 - t)$。整理得 $\sin(x/2) > x/\pi$。

(2) $\phi(t) = \ln t/t$ 在 $t > \mathrm{e}$ 上满足 $\phi'(t) = (1 - \ln t)/t^2 < 0$，故 $\ln a/a > \ln b/b$。乘 $ab > 0$ 得 $b \ln a > a \ln b$，取指数即得 $a^b > b^a$。

(3) $x = 1$ 时取等号。$x \neq 1$ 时由中值定理，$\ln x/(x-1) = 1/\xi$，其中 ξ 介于 x 和 1 之间。故 $(x^2 - 1)\ln x = (x-1)^2(x+1)/\xi > (x-1)^2$。

(4) 已知极限与连续性给出 $f(0) = 0$，差商给出 $f'(0) = 1$。由 $f'' > 0$ 知 f' 递增。$x \neq 0$ 时，$f(x) = xf'(\xi)$，ξ 介于 x 和 0 之间。$x > 0$ 时 $f'(\xi) > 1$，$x < 0$ 时 $f'(\xi) < 1$，乘以对应的 x 都得 $f(x) > x$。$x = 0$ 时等号成立。

证明当 $x>0$ 时，$\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}>\mathrm{e}$。

入手角度　令 $t=1/x$ 后取对数。分别对两项找能恰好相加为 1 的有理式下界。

推导

对 $t>0$，$H(t)=\ln(1+t)-2t/(2+t)$ 满足 $H(0)=0$、$H'(t)=t^2/[(1+t)(2+t)^2]>0$，因此 $\ln(1+t)/t>2/(2+t)$。

另有 $\ln(1+u)>u/(1+u)$ $(u>0)$，因为两边之差在 0 为 0，导数为 $u/(1+u)^2>0$。取 $u=t/2$，得 $\ln(1+t/2)>t/(2+t)$。

两项相加可知原式左侧的对数 $\ln(1+t/2)+\ln(1+t)/t>1$，故原不等式成立。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$。证明在 $(0,1)$ 内存在 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$、$f''(\eta)=f(\eta)$。

入手角度　先从端点差商读出 f 与 f' 的端点值。为得到 $f''-f$，把 $f'-f$ 乘以 e^{x} 后求导。

推导

题设与连续性给出 $f(0)=f(1)=0$，再由导数定义得 $f'_{+}(0)=f'_{-}(1)=1$。由罗尔定理存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$。

因 $f(x)/x\to 1$，f 在 0 右侧取正值。它在闭区间上取得正的最大值，且最大值点 t 在内部，所以 $f'(t)=0$、$f(t)>0$。令 $g(x)=\mathrm{e}^{x}(f'(x)-f(x))$，则 $g(0)=1$、$g(1)=\mathrm{e}$，而 $g(t)<0$。

g 连续且在内部可导，故其最小值在某个 $\eta\in(0,1)$ 取得。费马定理给出 $0=g'(\eta)=\mathrm{e}^{\eta}(f''(\eta)-f(\eta))$，即 $f''(\eta)=f(\eta)$。

证明对任意 $x \geq 1$，$\arctan x - \frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$。

入手角度　把 x 写成正切，利用二倍角化简反余弦内的分式，再检查反余弦的主值范围。

推导

令 $\theta = \arctan x$，因 $x \geq 1$ 有 $\theta \in [\pi/4, \pi/2)$。于是

$$\frac{2x}{1+x^2} = \sin 2\theta = \cos(2\theta - \pi/2).$$

角 $2\theta - \pi/2$ 属于 $[0, \pi/2)$，落在反余弦主值范围 $[0, \pi]$ 内。故反余弦等于 $2\theta - \pi/2$，左端化为 $\theta - (2\theta - \pi/2)/2 = \pi/4$。

设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$（n 为正整数）。

入手角度　用 $(1+x^2)f'(x)=1$ 建立递推。乘子是二次多项式，在 0 处只有零阶和二阶项留下。

推导

$f'(0)=1$，求导一次并在 0 代入得 $f''(0)=0$。当 $n\ge 3$ 时，对恒等式求 $n-1$ 次导数后令 $x=0$。由莱布尼茨公式，

$$f^{(n)}(0)+2\binom{n-1}{2}f^{(n-2)}(0)=0.$$

因此偶数阶递推到 $f''(0)=0$；奇数阶 $n=2k+1$ 递推到 $f'(0)=1$，乘上的因子依次为 $-(2k)(2k-1),\dots,-2\cdot 1$。故

$$f^{(2k)}(0)=0\ (k\ge 1),\qquad f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!\ (k\ge 0).$$

设 f 可导且 $f(x)>0$，证明曲线 $y=f(x)$ 与 $y=f(x)\sin x$ 在交点处相切。

入手角度　先利用 $f(x)>0$ 找出所有交点，再比较这两条曲线在交点处的切线斜率。

推导

交点横坐标 x_0 满足 $f(x_0)=f(x_0)\sin x_0$，即 $\sin x_0=1$，并且 $\cos x_0=0$。两曲线在该点的导数分别为

$$f'(x_0),\qquad f'(x_0)\sin x_0+f(x_0)\cos x_0=f'(x_0).$$

点与斜率均相同，因此两条切线重合。

设 f 在 (a,b) 内可导且 f' 严格递增。用中值定理证明对不同的 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 和 $0<\lambda<1$ 有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$。

入手角度　把加权点作为分割点，比较左右两段的割线斜率。导数严格递增使左段斜率严格小于右段。

推导

设 $x_1 < x_2$（交换两点时同时把 λ 换成 $1-\lambda$），令 $t = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$。由中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, t)$、$\xi_2 \in (t, x_2)$ 使

$$\frac{f(t) - f(x_1)}{t - x_1} = f'(\xi_1) < f'(\xi_2) = \frac{f(x_2) - f(t)}{x_2 - t}.$$

用 $t - x_1 = (1-\lambda)(x_2 - x_1)$、$x_2 - t = \lambda(x_2 - x_1)$ 通分并整理，得 $f(t) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$。

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有一阶连续导数且 $f(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0$。证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

入手角度　识别 $f+f'$ 是乘上 e^x 后的求导结构。减去一个任意小的正数，把已知极限变成辅助函数的单调性。

推导

给定 $\varepsilon>0$，取 A 使 $x\geq A$ 时 $f(x)+f'(x)<\varepsilon$。令 $g(x)=\mathrm{e}^x(f(x)-\varepsilon)$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^x(f(x)+f'(x)-\varepsilon)<0$，所以 $g(x)\leq g(A)$。

因此 $0<f(x)\leq\varepsilon+\mathrm{e}^{A-x}(f(A)-\varepsilon)$。右端趋于 ε，而 ε 可任意小，于是 $f(x)\to 0$。

求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin^2 x+\mathrm{e}^{x})-x}{\ln(\mathrm{e}^{2x}-x^{2})-2x},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{3}-\mathrm{e}^{3x}}{x^{2}}.$$

入手角度　第一问把指数主项移入对数后约去，分别对两个 $\ln(1+u)$ 取等价。第二问检查零阶和一阶相消后，直接用两次洛必达法则。

推导

(1) 分子为 $\ln(1+\mathrm{e}^{-x}\sin^2 x)$，分母为 $\ln(1-x^2\mathrm{e}^{-2x})$。分别由 $\ln(1+u)\sim u$、$\sin x\sim x$ 得分子 $\sim x^2$、分母 $\sim -x^2$，极限为 -1。

(2) 分子及其一阶导数在 0 都为 0，分母也同样。两次使用洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^3-\mathrm{e}^{3x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6(1+x)-9\mathrm{e}^{3x}}{2}=-\frac{3}{2}.$$

对 $x \neq 0$，设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$。讨论 f 的连续性，并指出间断点的类型。

入手角度　同乘 x^n 得到关于 x^{2n} 的分式。先逐点求出函数，再检查分段交界和题目排除的 0。

推导

变形得 $(x^2x^{2n}-1)/(x^{2n}+1)$，所以

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & |x|>1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & 0<|x|<1. \end{cases}$$

各开区间内连续。在 $x=\pm1$，两侧分别从外侧趋于 1、从内侧趋于 -1，故为跳跃间断点。在 $x=0$ 函数未定义，但两侧极限均为 -1，故为可去间断点，补定义 $f(0)=-1$ 即可连续。

分别求 $y = 2^{|\sin x|}$ 在 $x \notin \pi\mathbb{Z}$ 处的导数和 $y = \ln\left|\tan x + \sec x\right|$ 在其定义域内的导数。

入手角度　第一式将绝对值按 $\sin x$ 的符号处理。第二式先确定对数的定义域，再用 $(\ln|u|)'=u'/u$。

推导

(1) 在 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 处，$\sin x$ 局部保持符号，故

$$(2^{|\sin x|})'=2^{|\sin x|}\ln 2\,\frac{\sin x}{|\sin x|}\cos x.$$

(2) 当 $\cos x\neq 0$ 时，$\tan x+\sec x=(1+\sin x)/\cos x\neq 0$，所以定义域恰为 $\cos x\neq 0$。在此域上，

$$\big(\ln|\tan x+\sec x|\big)'=\frac{\sec^2 x+\sec x\tan x}{\tan x+\sec x}=\sec x.$$

求心形线 $r = 1 - \cos\theta$ 在 $\theta = \pi/2$ 处的切线直角坐标方程。

入手角度　先把极坐标曲线改写成以 θ 为参数的直角坐标式，再用两坐标对 θ 的导数求斜率。

推导

$x=(1-\cos\theta)\cos\theta$、$y=(1-\cos\theta)\sin\theta$。当 $\theta=\pi/2$ 时，$r=1$、$r'=\sin\theta=1$，切点为 $(0,1)$。

$x'=r'\cos\theta-r\sin\theta=-1$，$y'=r'\sin\theta+r\cos\theta=1$，故切线斜率为 -1，方程为 $x+y=1$。

已知 $f'(x)=a\mathrm{e}^{x}\ (a>0)$，求 f 的反函数在 $y=f(x)$ 处的二阶导数。

入手角度　先用反函数求导得到 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y$，再对 y 求导。链式法则会再乘一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y$。

推导

因 $f'(x)=a\mathrm{e}^{x}>0$，f 严格递增，反函数 g 在值域内可导。由 $g(f(x))=x$，

$$g'(y)=\frac{1}{f'(x)},\qquad g''(y)=\left(-\frac{f''(x)}{(f'(x))^{2}}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{f''(x)}{(f'(x))^{3}},\qquad y=f(x).$$

代入 $f''(x)=a\mathrm{e}^{x}$，得 $g''(f(x))=-\mathrm{e}^{-2x}/a^{2}$。